

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

BÁO CÁO TỔNG HỢP

**NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
NĂM 2016 -2018**

**“XÂY DỰNG HỆ THỰC NGHIỆM THỦY NHIỆT VÀ
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG CỦA DÒNG HAI
PHA”**

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Đinh Anh Tuấn

Hà Nội, tháng 02 năm 2020

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

STT	Họ và tên	Chức vụ trong đề tài	Đơn vị
1	KS. Đinh Anh Tuấn	Chủ nhiệm đề tài	Trung tâm Năng lượng Hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
2	ThS. Nguyễn thị Bảo Mỹ	Thư ký đề tài	Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
3	TS. Nguyễn Văn Thái	Thành viên chính	Viện Vật lý kỹ thuật – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
4	ThS. Nguyễn Thị Tú Oanh	Thành viên chính	Trung tâm Năng lượng Hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
5	KS. Hoàng Tân Hưng	Thành viên chính	Trung tâm Năng lượng Hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
6	CN. Phạm Tuấn Nam	Thành viên chính	Trung tâm Năng lượng Hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

MỤC LỤC

Danh mục bảng biểu	4
Danh mục hình vẽ	5
Danh mục các thuật ngữ - kí hiệu	7
MỞ ĐẦU.....	8
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU DÒNG CHẢY HAI PHA	10
1. Cơ sở nghiên cứu	10
2. Khái quát các công trình nghiên cứu	10
Nghiên cứu thực nghiệm	10
Nghiên cứu lý thuyết.....	12
Phân tích mô phỏng số	15
3. Mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu.....	16
CHƯƠNG II. HỆ THỰC NGHIỆM DÒNG CHẢY HAI PHA VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU	18
1. Mô tả hệ thực nghiệm	18
2. Đầu đo độ dẫn điện	21
3. Xử lý tín hiệu	23
a. Tỉ phần rỗng (void fraction)	25
b. Vận tốc bong bóng	27
c. Mật độ diện tích pha IAC	28
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM	30
1. Các thông số dòng chảy trung bình	31
2. Các thông số dòng cục bộ	34
CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CFD	49
1. Giới thiệu chương trình tính toán CFD EAGLE: Phương trình và thuật toán	49

2. Thiết lập cấu hình lưới và các mô hình tính toán	57
3. Tính toán so sánh kết quả thực nghiệm và mô phỏng	59
KẾT LUẬN	65
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	66

Danh mục bảng biểu

<i>Bảng 1. Các điều kiện thực nghiệm</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 2. Các thông số trung bình của đầu đo – Void fraction và vận tốc bong bóng</i>	<i>40</i>
<i>Bảng 3 Các thông số trung bình của đầu đo – Đường kính bọt (mm).....</i>	<i>46</i>
<i>Bảng 4 Độ lệch chuẩn của các thông số đầu đo – 95% độ tin tưởng.....</i>	<i>46</i>
<i>Bảng 5. Sai số của các đại lượng dòng chảy</i>	<i>48</i>
<i>Bảng 6. Các mô hình lực tương tác bề mặt pha.....</i>	<i>58</i>
<i>Bảng 7. Mô hình vận chuyển mật độ diện tích bề mặt phân cách [11]</i>	<i>58</i>

Danh mục hình vẽ

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thực nghiệm.....	19
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý khối tạo bọt.....	20
Hình 3. Hệ thống dịch chuyển đầu đo độ dẫn điện.....	21
Hình 4. Hệ thống xử lý tín hiệu	21
Hình 5. Đầu dò độ dẫn điện hai sensor	22
Hình 6. Đầu dò độ dẫn điện kép sau khi chế tạo.	23
Hình 7. Phương pháp xác định bọt khí bằng đầu dò độ dẫn đơn.	26
Hình 8. Sơ đồ đầu dò độ dẫn kép [5]	27
Hình 9. Thay đổi vận tốc bong bóng dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 01, 03, 04, và 05 có vận tốc khí lõi vào là 0.05 m/s.....	32
Hình 10. Thay đổi vận tốc bọt khí dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 09 và 10 có vận tốc bọt khí lõi vào là 0.1 m/s.....	33
Hình 11. Thay đổi tỉ phần rỗng dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 01, 03, 04, và 05 có vận tốc bọt khí lõi vào là 0.05 m/s.....	34
Hình 12. Thay đổi tỉ phần rỗng dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 09 và 10 có vận tốc bọt khí lõi vào là 0.1 m/s.....	34
Hình 13. Các điều kiện dòng chảy trên bản đồ chế độ dòng.....	36
Hình 14. Kết quả Test T04, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng.....	36
Hình 15. Kết quả Test T05, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng.....	37
Hình 16. Kết quả Test T09, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng.....	37
Hình 17. Kết quả Test T10, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng.....	38
Hình 18. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng.....	38
Hình 19. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng.....	38
Hình 20. Thuật toán SMAC	56
Hình 21. Cấu hình lưới hóa đối xứng trục.....	58
Hình 22. Kết quả so sánh giữa tính toán mô phỏng sử dụng chương trình EAGLE với kết quả thực nghiệm Test T04.....	60

Hình 23. Kết quả so sánh giữa tính toán mô phỏng sử dụng chương trình EAGLE với kết quả thực nghiệm Test T05.....	61
Hình 24. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 14.42$	61
Hình 25. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 51.15$	62
Hình 26. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 72.31$	63
Hình 27. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 14.42$	63
Hình 28. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 51.15$	64
Hình 29. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 72.31$	64

Danh mục các thuật ngữ - kí hiệu

Kí hiệu

a_i – Mật độ diện tích bề mặt phân cách pha (IAC)

D – Đường kính ống

D_s – Đường kính trung bình Sauter

g – Gia tốc trọng trường

L – Chiều dài ống

l_{chord} – Chiều dài chord length

N – số lượng bong bóng

p – Áp suất

t – Thời gian

t_{delay} – Thời gian trễ của tín hiệu sensor sau

u – Vận tốc

V – Thể tích

v_b – Vận tốc bọt

Chữ cái Hi Lạp

α – Tỷ phần rỗng (void fraction)

μ – Độ nhớt

ρ – Khối lượng riêng

σ – Độ lệch chuẩn

Ω – Tổng thời gian đo

T_b – Thời gian bong bóng đi qua đầu đo

Chỉ số dưới

b – Bong bóng

f – Nước

g – Khí

MỞ ĐẦU

Ngay từ khi công nghệ nhà máy điện hạt nhân được ứng dụng và đưa vào vận hành thương mại từ những năm 50 của thế kỷ trước, vấn đề nâng cao, cải thiện an toàn trong thiết kế, vận hành nhà máy điện hạt luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Trong nhà máy điện hạt nhân, sau khi dừng lò phản ứng vẫn còn năng lượng nhiệt dư có giá trị bằng 7% tổng năng lượng nhiệt phát ra của lò phản ứng. Do mất dòng tải nhiệt hoặc bơm chất tải nhiệt ngừng hoạt động, vận tốc của chất tải nhiệt chảy qua bó nhiên liệu giảm nhanh, hệ số truyền nhiệt đối lưu giảm đáng kể, vì thế nhiệt độ của chất lưu sẽ tăng và vượt giá trị nhiệt độ bão hòa tại giá trị áp suất trong vùng hoạt. Điều này sẽ dẫn tới quá trình sôi dọc theo kênh dẫn từ dưới đáy lên đỉnh vùng hoạt, ban đầu là sôi bọt toàn bộ vùng chất tải nhiệt, sau đó đến sôi màng một phần và sôi màng toàn phần tùy thuộc vào tốc độ của dòng chất tải nhiệt. Nếu xảy ra sôi màng toàn phần tại một vị trí trên vùng hoạt, giá trị thông lượng nhiệt truyền từ thanh nhiên liệu cho chất tải nhiệt đạt giá trị thông lượng tới hạn. Trạng thái này sẽ làm cấu trúc vỏ nhiên liệu thăng giáng rất mạnh và có khả năng phá vỡ tính toàn vẹn của thanh nhiên liệu và dẫn đến tan chảy bó nhiên liệu (sự cố nặng). Có thể nhận thấy tầm quan trọng của chế độ dòng chảy hai pha (Flow Regime) ảnh hưởng tới động học dòng chảy cũng như khả năng trao đổi nhiệt của bó nhiên liệu với dòng chất tải nhiệt là rất lớn. Khi nghiên cứu về dòng chảy hai pha, các Viện nghiên cứu, các trường đại học trên thế giới thường xây dựng các hệ thực nghiệm cơ bản, có cấu hình dạng ống trong suốt, một mặt sử dụng camera tốc độ ghi hình cao để ghi nhận trực quan các chế độ dòng chảy hai pha, một mặt sử dụng các thiết bị đo đặc dòng hai pha để đo định lượng các thông số nhằm phát triển và kiểm chứng các mô hình vật lý mô tả động học dòng hai pha. Các hệ thực nghiệm này thường không tính đến trao đổi nhiệt (adiabatic test) để tách riêng hiệu ứng động học (hydrodynamics) với hiệu ứng trao đổi nhiệt (heat transfer) nhằm đơn giản hóa các mô hình thực nghiệm. Chính vì vậy mà Đề tài nghiên cứu: **“Xây dựng hệ thực nghiệm thủy nhiệt và nghiên cứu một số hiện tượng của dòng hai pha”** được thực hiện.

Trong báo cáo này trình bày việc thiết kế và xây dựng hệ thực nghiệm, cũng như đưa ra các kết quả đo đạc và mô phỏng của các thông số dòng chảy hai pha. Nội dung chi tiết bao gồm:

- Chương I giới thiệu chi tiết về các nghiên cứu dòng chảy hai pha trên thế giới cũng như mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu.
- Chương II mô tả chi tiết hệ thực nghiệm và phân xử lý tín hiệu đo đạc.
- Chương III đưa ra các kết quả đo đạc và phân tích.
- Chương IV trình bày mô hình, phương pháp tính toán CFD và so sánh với kết quả thực nghiệm.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU DÒNG CHẢY HAI PHA

1. Cơ sở nghiên cứu

Trong dòng chảy 2 pha, mặt phân cách pha luôn tồn tại và biến đổi dọc theo chiều dài kênh dẫn. Do những biến đổi phức tạp, việc mô tả bằng toán học dòng chảy hai pha được xem là một trong những bài toán phức tạp nhất. Để dự đoán được dòng chảy hai pha, một số mô hình như mô hình thông lượng trượt (drift flux model) hoặc mô hình hai chất lưu (two-fluid model) được phát triển. Trong số các mô hình dòng hai pha, mô hình hai chất lưu có công thức chi tiết và độ chính xác khi mô tả động học dòng chảy trong các hệ thống hai pha. Mô hình hai chất lưu được xây dựng bởi Ishii [1975] thông qua phương pháp trung bình hóa xấp xỉ, gồm có hai hệ phương trình bảo toàn tức thời đảm bảo sự cân bằng khối lượng, động lượng và năng lượng của mỗi pha. Trong các công thức của mô hình hai chất lưu, do các trường vĩ mô trung bình của mỗi pha không phụ thuộc vào pha còn lại, các hệ số tương tác ở bề mặt phân cách này được tạo ra. Các hệ số tương tác thể hiện sự vận chuyển (trao đổi) của khối lượng, động lượng và năng lượng của mỗi pha thông qua bề mặt phân cách, và được mô tả bằng một hàm số của mật độ diện tích phân cách pha (IAC) và các lực tác động. Do đó IAC được định nghĩa là diện tích phân cách trong một đơn vị thể tích chất lưu, và là một trong những thông số quan trọng nhất trong mô hình hai chất lưu. Tính đóng kín (closure relation) bị thiếu đối với IAC được xem là thiếu sót quan trọng của mô hình hai chất lưu. Hiện tại, các hệ số tương quan thực nghiệm mô tả IAC được sử dụng trong mô hình hai chất lưu. Tuy nhiên các phương pháp xác định hệ số tương quan phụ thuộc mạnh vào chế độ dòng chảy hoặc dạng hình học của kênh dẫn, và kết quả phân tích sử dụng hệ số tương quan có sai số. Do đó tính đóng kín cho IAC là rất quan trọng để mô hình hai chất lưu tính toán chính xác hơn và có được các kết quả phân tích tin cậy hơn. Dù có tầm quan trọng như vậy, những nghiên cứu về IAC rất giới hạn trong các thực nghiệm và tính toán.

2. Khái quát các công trình nghiên cứu

Nghiên cứu thực nghiệm

Một số phương pháp đo đạc các thông số trong hệ thực nghiệm dòng chảy hai pha được trình bày. Công trình của Tan và Ishii (1989) đã tóm tắt các đặc

trung của các phương pháp đo đặc diện tích bề mặt phân cách pha, chúng có thể được chia làm hai nhóm: Phương pháp hóa học và phương pháp vật lý. Các phương pháp hóa học được sử dụng rộng rãi trong một vài thập kỷ qua dựa trên phản ứng hóa học Pseudo. Mặc dù chúng có thể được áp dụng trong nhiều chế độ dòng khác nhau, nhưng phương pháp này không thể hiện được thông tin cục bộ của diện tích bề mặt phân cách pha, và không phù hợp cho điều kiện hỗn hợp hơi và nước khi các quá trình sôi và ngưng tụ xuất hiện. Các phương pháp vật lý bao gồm phương pháp hình ảnh, truyền phát ánh sáng, truyền phát xung siêu âm và đầu dò độ dẫn điện có thể sử dụng để đo diện tích bề mặt phân cách trong dòng 2 pha phân tán. Với việc bị giới hạn bởi dòng phân tán, mức độ áp dụng các phương pháp hình ảnh và truyền phát ánh sáng bị giới hạn trong nhiều trường hợp kênh dẫn dòng chảy không phải là trong suốt.

Phương pháp đầu dò độ dẫn điện được coi là kỹ thuật hữu ích trong việc đo đặc các thông số dòng hai pha cục bộ. Neal và Bankoff [1963] lần đầu tiên sử dụng phương pháp đầu dò độ dẫn điện để khảo sát sự khác biệt độ dẫn điện của nước và không khí. Ishii [1975] đưa ra nguyên lý đo đặc cho đầu đo nhiều sensor để thu được các thông số dòng hai pha cục bộ trung bình hóa theo thời gian. IAC có thể được đo theo vận tốc pha và tần số của các bề mặt phân cách ở một vị trí đo đặc cục bộ. Do số lượng sensor trong đầu đo độ dẫn điện phụ thuộc vào chế độ của dòng chảy hai pha, Kataoka và các cộng sự [1984] [1986] đã đưa ra một phương pháp số để tính toán IAC cục bộ trung bình theo thời gian sử dụng 2 sensor và 4 sensor. Phương pháp 2 sensor đã được áp dụng trong chế độ dòng chảy bọt (bubbly). Trong đó hình dạng của bọt khí là hình cầu và cân đối, nhưng phương pháp này lại rất hạn chế trong các chế độ dòng khác, khi hình dạng của bọt khí mất đi tính đối xứng [Kataoka et al., 1984, 1986, 1990; Revankar et al., 1992; Kocamustafaogullari et al., 1994; Hibiki et al., 1998; Wu et al., 1999]. Phương pháp sử dụng đầu đo 4 sensor có thể xác định IAC mà không cần giả thiết về hình dạng của bọt khí. Giá trị IAC cục bộ có thể thu được nhờ đo đặc 3 thành phần vector vận tốc theo không gian [Tan et al., 1989; Ishii et al., 1991; Revankar et al., 1993; Kim et al., 1999, 2000]. Tuy nhiên, do đầu đo này có kích thước hữu hạn nên sẽ xuất hiện trường hợp bề mặt bọt khí không đi qua một hoặc nhiều sensor đầu đo.

Diện tích pha là thông số quan trọng nên cần được xác định với tính chính xác cao. Đầu đo 4 sensor có thể cung cấp dữ liệu IAC một cách hiệu quả đối với

những bọt khí có kích thước tương đối lớn so với đầu đo. Nếu bọt khí có kích thước nhỏ hơn hoặc tương đương với diện tích đo đặc của đầu đo, sai số trở nên đáng kể. Để giải quyết vấn đề khi các bề mặt không được ghi nhận và hiệu ứng cong của bề mặt, đầu đo 4 sensor được tối giản với diện tích đo đặc rất nhỏ như trong thiết kế [Kim et al., 1999, 2000], cùng với đó là đầu đo độ dẫn điện 5 sensor [Euh et al., 2000a, 2001, 2002]. Phương pháp đầu đo độ dẫn điện 5 sensor được xây dựng dựa trên phương pháp đầu đo độ dẫn điện 4 sensor nhưng cải tiến bằng cách sắp xếp 1 sensor ở tâm phía trước, một sensor ở tâm phía sau, và 3 sensor ở xung quanh.

Nghiên cứu lý thuyết

Các hệ số trao đổi qua bề mặt phân cách pha trong mô hình hai chất lưu chỉ ra tốc độ chuyển pha, thay đổi động lượng và trao đổi nhiệt trên bề mặt phân cách giữa hai pha. Một cách khái quát, trao đổi khối lượng, động lượng và năng lượng giữa hai pha tỉ lệ thuận với IAC và với lực dẫn truyền (driving force). IAC có thể được định nghĩa là diện tích phân cách trong một đơn vị thể tích, và lực dẫn truyền phụ thuộc vào cường độ dòng chảy rối cục bộ, các tính chất vận chuyển, thể dẫn động và thang chiều dài (length scale) ở các bề mặt phân cách. Thang chiều dài có thể liên quan đến thời gian trao đổi, ví dụ như thời gian duy trì hạt hoặc liên quan tới IAC, và tỉ phần rỗng [Ishii et al., 1980]. Các tương quan thực nghiệm cho IAC được sử dụng trong các chương trình tính toán hệ thống như RELAP5, TRAC, CATHARE và MARS. Do các tương quan này phụ thuộc mạnh vào chế độ dòng chảy và những chuyển tiếp dòng, chúng có đặc trưng không liên tục khi chuyển tiếp chế độ dòng, do đó gây ra vấn đề chia rẽ (bifurcation problem) trong các mô hình hai pha. Mặc dù, do hầu hết các tương quan thực nghiệm giả thiết trạng thái ổn định và cần điều kiện chế độ dòng phát triển đầy đủ, chúng không thể áp dụng cho các hệ thống chuyển tiếp.

Để khắc phục điểm yếu của phương pháp tương quan thực nghiệm, các phương pháp cơ học sử dụng các phương trình vận chuyển cho IAC hoặc mật độ bong bóng được đề xuất. Phương pháp cơ học có thể dự đoán chuyển tiếp và các hiện tượng phát triển theo từng phần của IAC, thông qua việc xem xét các tương tác bong bóng như quá trình gộp và tách, cũng như hiện tượng dẫn nở và thu nhỏ của các bong bóng do thay đổi áp suất trong hệ thống. Cách tiếp cận này có thể mô phỏng IAC thông qua phương pháp phù hợp trong các chế độ dòng

chảy khác nhau, và ít phụ thuộc vào bản đồ chế độ dòng. Đồng thời phương trình vận chuyển cho IAC có thể dự đoán những chuyển tiếp chế độ dòng chảy. Tuy nhiên, những tương quan cơ bản như quá trình gộp và tách bong bóng được yêu cầu để đóng kín hệ phương trình vận chuyển diện tích bề mặt phân cách pha. Các hệ số cho hệ phương trình vận chuyển diện tích bề mặt phân cách pha được thiết lập bằng việc xem xét cơ chế của các quá trình gộp, tách. [Noel et al., 1971; Crabtree et al., 1971; Coulaloglou and Tavlarides, 1977; Thomas, 1981; Chesters et al., 1982; Hesketh et al., 1987, 1991a,b; Prince and Blanch, 1990; Luo et al., 1996]. Tuy nhiên, hầu hết các tương tác bong bóng hiện có không thích hợp để áp dụng cho tất cả các điều kiện dòng chảy khác nhau. Do cơ chế tương tác bong bóng không độc lập hoàn toàn, và khó để định lượng thông qua phương pháp thực nghiệm, việc mô hình hóa và đánh giá chúng rất khó khăn và có nhiều phóng thí nghiệm tiến hành cải tiến. Trong số các phương pháp luận hiện nay, nghiên cứu cơ học chủ yếu được chia thành phương pháp một nhóm và 2 nhóm. Do phương pháp một nhóm giả thiết rằng các bong bóng có kích thước đồng nhất, có thể dự đoán IAC một cách hiệu quả trong chế độ dòng phân tán, khi kích thước các bong bóng nhỏ và hình dạng giống nhau. Ngược lại, trong các điều kiện dòng chảy thực tế, kích thước và hình dạng của các bong bóng thay đổi, phương pháp 2 nhóm được xây dựng một cách độc lập tương ứng với kích thước và hình dạng bong bóng. [Ishii et al., 1998; Uhle et al., 1998; Wu and Ishii, 1998; Sun et al., 2003] Mặc dù phương pháp hai nhóm có thể được áp dụng với các chế độ dòng khác nhau, và có thể dự đoán các chuyển tiếp chế độ dòng chảy, nhưng phương pháp này yêu cầu nhiều tương quan thành lập cho các tương tác bong bóng.

Kalkach-Navarro và các cộng sự [1993] chia các bọt khí thành 2 nhóm, bao gồm nhóm bọt khí riêng rẽ và nhóm bọt khí chùm. Các phương trình vận chuyển mật độ số (number density transport equations) và tỉ phần rỗng được đề xuất cho 2 nhóm, bằng cách xem xét cơ chế bọt khí tách và gộp. Các tác giả tìm ra vùng mà ở đó không thể xác định được nghiệm bằng cách giải tại trạng thái ổn định, và chỉ ra rằng chuyển tiếp chế độ dòng chảy bubble/slug có thể được dự đoán bằng tính toán độ bất định. Kocamustafaogullari và Ishii [1983] đề xuất phương trình vận chuyển mật độ số một chiều thông qua việc xem xét các tương tác bong bóng như quá trình gộp, tách hay là hiện tượng ngưng tụ và sôi nhân trên thành tường. Các hệ số nguồn liên quan đến sôi nhân và ngưng tụ được đưa ra

và là những hệ số quan trọng trong quá trình sôi. Reyes [1989] xuất phát từ các phương trình bảo toàn khối lượng, động lượng và năng lượng cho các hạt chất lỏng hình cầu, không tương tác về mặt hóa học với kích thước và vận tốc khác nhau. Kocamustafaogullari và Ishii [1995] đã đưa ra phương pháp cân bằng mật độ và đề xuất một sơ đồ phát triển phương trình vận chuyển diện tích bề mặt phân cách pha bằng cách xem xét phương trình vận chuyển mật độ số của hạt chất lưu. Millies và các cộng sự [Millies and Mewes, 1995; Millies et al., 1996] phát triển mô hình hồi phục bậc một để dự đoán IAC cục bộ gần một trạng thái ổn định sử dụng hàm phân bố kích thước bọt khí. Mô hình này được rút ra từ phân tích nhiễu loạn cho cách giải ở trạng thái ổn định và xem xét 5 cơ chế để mô tả hiện tượng tách gộp bọt khí. Các tác giả cũng đề xuất mô hình giải tích cho hàm phân bố kích thước bọt khí trong điều kiện phát triển đầy đủ. Wu và cộng sự [1997, 1998] mô tả phương trình vận chuyển diện tích pha 1 chiều và 1 nhóm cho các điều kiện đoạn nhiệt. Các tác giả giả thiết kích thước bọt khí cục bộ là đồng nhất và đề xuất phương pháp hiệu dụng để xác định IAC ba chiều nhờ sử dụng một tương quan số học đơn giản. Hibikia và Ishii [2000a] đã phát triển các hệ số sinh ra và mất đi trong phương trình vận chuyển diện tích pha một nhóm. Hibikia và Ishii [2000b] đề xuất các phương trình vận chuyển mật độ số hai nhóm và IAC với mức độ chi tiết hơn. Những mối quan hệ cơ bản liên quan đến tách gộp trong cùng nhóm và giữa 2 nhóm cũng được mô tả. Lehr và Mewes [2001] mô tả sự biến đổi của kích thước bọt khí sử dụng phương trình cân bằng mật độ và đề xuất các hàm kernel mới cho vận tốc tách và gộp bọt khí. Việc sử dụng phân bố kích thước bọt khí thế hệ tiếp theo được đưa ra từ tốc độ vỡ bọt, phân bố kích thước của bọt khí được dự đoán sử dụng phân tích số của phương trình cân bằng mật độ. Yeoh và Tu [2003] sử dụng các phương trình cân bằng mật độ kết hợp với mô hình 2 chất lưu 3 chiều để dự đoán dòng sôi dưới bão hòa ở áp suất thấp trong kênh hình khuyên thẳng đứng.

Trong nghiên cứu này, mô hình MUSIG đã cải tiến trong CFX4.4 được sử dụng để xác định nhân sôi trên tường và hiện tượng ngưng tụ, đồng thời các mối liên hệ giữa đường kính bong bóng thực nghiệm được đánh giá để xác định đường kính trung bình Sauter. Đường bình bọt khí được chia thành 15 loại để xác định phân bố kích thước bọt khí không đồng đều. Huh và các cộng sự [2003] đề xuất cơ chế tách, trong đó các bọt khí nhỏ tách ra từ vành bọt khí lớn do cường độ rối mạnh. Điều này được xem như là một trong những cơ chế giữa

các nhóm, và được áp dụng để tính toán IAC bằng việc sử dụng phương trình vận chuyển hai nhóm.

Phân tích mô phỏng số

Để dự đoán các chuyển tiếp dòng 2 pha trong lò phản ứng hạt nhân ở các điều kiện sự cố khác nhau, các phương pháp tính toán chi tiết và tin cậy hơn được yêu cầu cho dòng hai pha khí – lỏng. Phân tích mô phỏng số với mô hình hai chất lưu có một số khó khăn, khi các phương trình giải rất phức tạp với việc sử dụng một số lượng biến rất lớn để mô tả dòng chảy hai pha, và các kết quả tính toán ở dạng không ổn định. Mô hình hai chất lưu được đưa vào trong các chương trình phân tích an toàn tốt nhất như RELAP5 và TRAC... Những chương trình này có thang tỉ lệ lớn và là những chương trình phức tạp với việc xem xét đến các vấn đề như động học neutron, trao đổi nhiệt trong vùng hoạt, và các đặc trưng thủy nhiệt của các thành phần trong hệ thống. Chúng cần bộ nhớ và CPU lớn để tính toán. Do những lý do này, chúng có thể bị hạn chế trong việc áp dụng để nghiên cứu vấn đề cơ bản động học dòng chảy hai pha.

Rất nhiều nghiên cứu được thực hiện để phát triển các phương pháp tính toán cho mô hình hai chất lưu. Minato và Kawabe [1988] đã phát triển kỹ thuật tính toán cho mô hình hai chất lưu hai chiều, bằng cách sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn và sơ đồ lưới không so le. Phương pháp thể tích hữu hạn dựa trên tích phân của các đại lượng bảo toàn trong không gian. Trong sơ đồ lưới không so le, áp suất, mật độ và tỉ phần rỗng được xác định ở cùng vị trí với vận tốc pha. Kỹ thuật này khắc phục được tính không ổn định số học do lưới chia không so le, bằng cách xem xét các dòng chảy phụ tạo ra do độ chênh áp suất cục bộ ở các biên của thể tích hữu hạn. Thuật toán SIMPLE được sử dụng để tính toán dòng chảy phụ đối với những dòng hai pha không nén được. Murata và các cộng sự [1991] đề xuất phương pháp tính toán số học cho dòng hai pha sử dụng mô hình hai chất lưu ba chiều. Các tác giả sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn và sơ đồ lưới không so le. Phương pháp này cũng có thể áp dụng để phân tích dòng hai pha hai chiều trong đoạn ống cong, và trong một diện tích dòng dẫn nở đột ngột 3 chiều. Minato và Murata [1991] phân tích áp suất cao khi phun nước từ những vòi phun trên đường ống, sử dụng mô hình hai chất lưu chuyển tiếp, không cân bằng và hai chiều. Phương pháp thể tích hữu hạn và sơ đồ lưới không so le được xem xét cho các tính toán này. Tomiyama và cộng sự

[1993] đã phát triển một phương pháp đơn giản và hiệu quả để giải mô hình hai chất lưu nhiều chiều không nén được. Để tính toán các hiện tượng chuyển tiếp hai pha nhiều chiều, thuật toán SMAC (Simplified Marker and Cell) được sử dụng. Các tác giả dự đoán các chế độ dòng bubbly hai chiều. Minato và cộng sự [1995] đã phát triển phương pháp giải nhanh cho dòng hai pha khí lỏng nhiều chiều bằng mô hình hai chất lưu. Các tác giả đã sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn và thuật toán HSMAC (Highly Simplified Marker and Cell). Phương pháp tính toán gia tốc được phát triển bằng cách kết hợp tính toán vận tốc khí và lỏng trong quá trình lắp trường áp suất với vận tốc trượt giữa các pha. Minato và Tanaka [1998] phát triển chương trình phân tích số hai chiều COMA bằng cách sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn hiện và sơ đồ lưới không so le để mô phỏng nổ khí dễ cháy. Minato và các cộng sự [2000] phát triển phương pháp số mới cho mô hình hai chất lưu nén được, và đưa ra cách giải cho bài toán Riemann. Phương pháp này đã xử lý được mối liên hệ giữa tính gián đoạn của áp suất và vận tốc trong dòng chảy nén được. Kỹ thuật này được dùng trong phương pháp thể tích hữu hạn để tính toán mô hình hai chất lưu.

3. Mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu

Mục tiêu của Đề tài này là phát triển phương pháp đo đạc các thông số dòng chảy hai pha và nghiên cứu động học dòng chảy bằng cách xem xét các cơ chế tương tác của bong bóng. Ví dụ như hiện tượng gộp bong bóng do dao động ngẫu nhiên và áp suất giảm. Hiện tượng tách bong bóng là do tác động của dòng chảy rối.

Để thu được các thông số hai pha như tỉ phần rỗng, vận tốc bong bóng v.v., các thí nghiệm được tiến hành trong kênh dẫn chất lỏng và khí, lắp đặt tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (INST). Hệ thí nghiệm (test loop) bao gồm test section, khối tạo bọt khí, hệ thống cấp nước, hệ thống cung cấp khí, và hệ thống xử lý số liệu. Đầu đo độ dẫn điện hai sensor được sử dụng để đo đạc các thông số cục bộ. Áp suất lối vào test section là khoảng 1 bar.

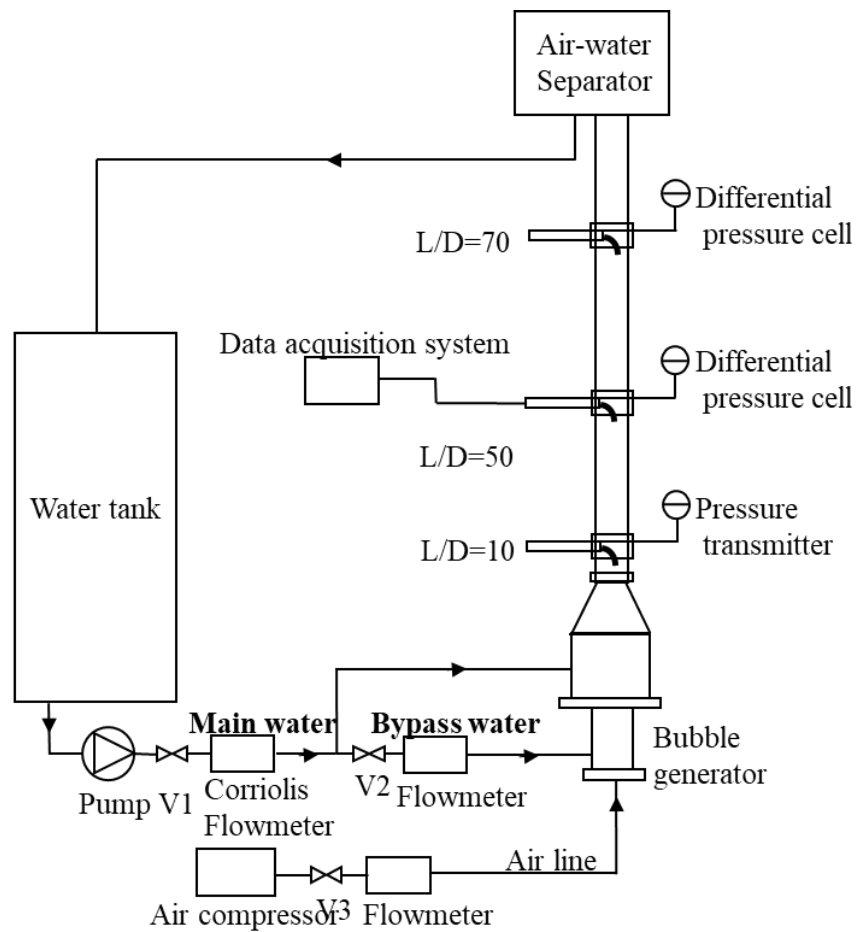
Chương trình tính toán động học chất lưu (CFD) hai chiều được sử dụng để phát triển và kiểm chứng thông qua số liệu ghi nhận được từ thực nghiệm. Các phương trình chính được giảm thiểu hóa sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn (FVM), đây là một phương pháp mô phỏng số dựa vào việc tích phân trên thể tích điều khiển. Giả thiết chất lưu không nén được và lưới không so le được sử

dụng, khi đó tất cả các biến như áp suất, tốc độ và nhiệt độ được định nghĩa ở tâm của mỗi ô lưới (cell). Một hệ các phương trình tuyến tính thu được từ các phương trình đề xuất được giải nhờ thuật toán SMAC đối với tính toán chuyển tiếp. [Welch et al., 1966; Amsden and Harlow, 1971; Fletcher, 1991].

CHƯƠNG II. HỆ THỰC NGHIỆM DÒNG CHẢY HAI PHA VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU

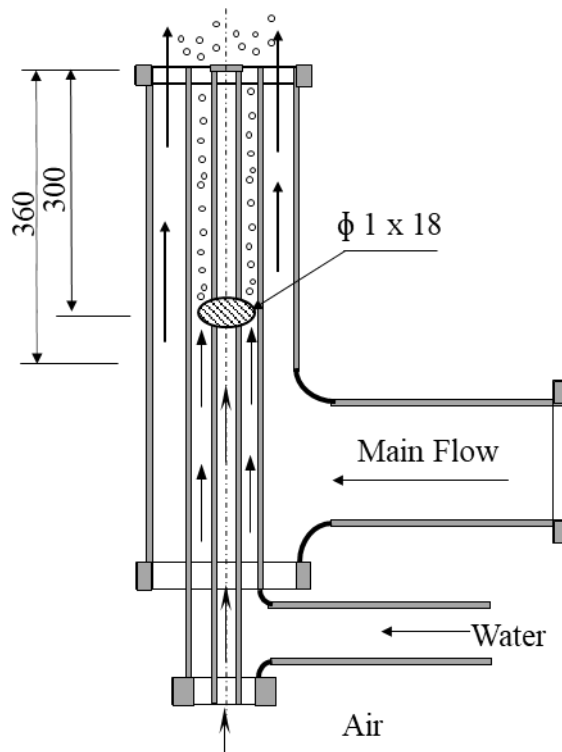
1. Mô tả hệ thực nghiệm

Hệ thực nghiệm thủy nhiệt dòng chảy hai pha khí – nước dùng để nghiên cứu các chế độ dòng chảy hai pha, hiện tượng vận chuyển, chuyển tiếp và để so sánh với các kết quả trong các chương trình tính toán. Sơ đồ nguyên lý của hệ thực nghiệm như thể hiện trong hình 1, bao gồm test section là cấu hình ống thẳng đứng, trong suốt được làm bằng acrylic, đường kính trong ID = 25.4 mm, chiều cao 2 m; hệ thống tạo bọt (bubble generator), hệ thống cung cấp nước (water supply system), hệ thống cung cấp khí (air supply system) và hệ thống thu thập xử lý số liệu (Data Acquisition System). Đầu đo thông số dòng hai pha sử dụng phương pháp độ dẫn điện (Two-sensor Conductivity Probe) được đặt tại ba vị trí $L/D = 14.42, 51.15$ và 72.31 để khảo sát các thông số vận chuyển dòng hai pha. Một thiết bị đo áp suất tuyệt đối và một thiết bị đo chênh lệch áp suất được trang bị để đo các giá trị áp suất của hệ thống tại vị trí lối vào và ra của test section. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống tạo bọt như thể hiện trong hình 2, dòng nước đi vào từ cả hai phía của hệ thống tạo bọt và sau đó đi vào test section thông qua kết nối ống chắc chắn. Một phần nước từ dòng nước chính pha trộn với khí tại hệ thống tạo bọt, phần còn lại đi theo đường ống đi tắt và pha trộn với hỗn hợp nước-khí tại lối ra của hệ thống tạo bọt nhằm mục đích tăng cường mức độ pha trộn dòng chảy, do đó có thể phát ra các bọt có kích thước đồng đều. Kích thước của bọt được xác định bằng mức độ chảy rối trong hệ thống tạo bọt và được tạo ra bởi dòng nước và khí đưa vào cũng như kích thước của các lỗ phun bên trong hệ thống tạo bọt. Do đó để điều chỉnh kích thước của bọt ta chỉ cần thay đổi kích thước của các lỗ phun mà không cần thay đổi dòng nước chính hoặc dòng khí.



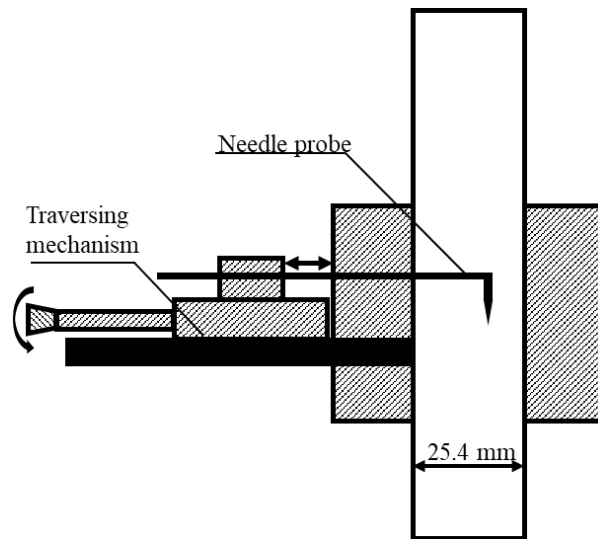
Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thực nghiệm

Sau khi chảy qua test section, khí được giải phóng ra môi trường bên ngoài thông qua bể phân tách khí (separator) trong khi nước được đưa lại bể chứa (Water tank) và quay lại hệ thống theo chu trình khép kín nhờ bơm tuần hoàn (Recirculation Pump). Tốc độ khối lượng dòng nước được đo bằng thiết bị đo lưu lượng dạng coriolis với sai số là từ 0.2% đến 0.5% cho toàn bộ dải hoạt động, trong khi tốc độ khối lượng dòng khí đo bằng rotameter. Dòng nước nhánh được trích ra từ dòng chính đi vào khối tạo bọt cũng được đo bằng rotameter với dải đo từ 6 l/h cho đến 60 l/h và sai số là 2%. Hệ thống thu thập và xử lý số liệu bao gồm bộ định dạng tín hiệu từ đầu đo (signal conditioner), bộ chuyển đổi tín hiệu A/D, và máy tính tích hợp phần mềm LabVIEW. Việc đo đặc trưng quan chế độ dòng chảy hai pha được thực hiện thông qua thiết bị ghi hình tốc độ cao và đèn Xenon phát sáng hỗ trợ.



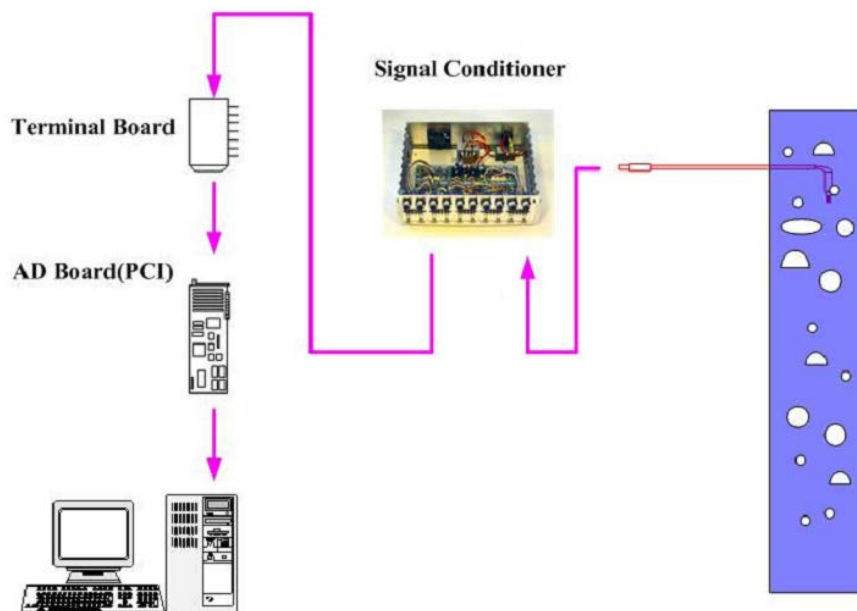
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý khối tạo bột

Việc đo đạc các thông số của dòng chảy hai pha như tỉ lệ phần rỗng (void fraction), vận tốc bột khí, mật độ diện tích bề mặt phân cách (Interfacial Area Concentration)... sử dụng đầu đo độ dẫn điện. Đầu cảm biến được nhóm thực hiện đề tài sử dụng vật liệu dây can nhiệt loại – K. Do đây là 1 loại dây dẫn được làm từ hợp kim Chromel (trong đó có 90% là Ni và 10% Cr) được sử dụng nhiều trong thực tế với khả năng chống ăn mòn, khó bị oxy hóa, độ cứng cao, nhiệt độ nóng chảy lớn 1420 °C. Một thông số quan trọng nữa là suất điện trở 0.706 $\mu\Omega\text{m}$. Đầu đo độ dẫn điện được thiết kế và chế tạo trong đề tài có khả năng di chuyển tới các vị trí đo cục bộ trong kênh dẫn thông qua panme như chỉ ra trong hình 3.



Hình 3. Hệ thống dịch chuyển đầu đo độ dẫn điện

Để thu nhận và xử lý được tín hiệu từ đầu đo độ dẫn điện, hệ thống xử lý tín hiệu bao gồm bộ xử lý tín hiệu (signal conditioner), card thu nhận tín hiệu NI PCI-6221 kết nối với máy tính và chương trình xử lý sử dụng phần mềm Labview như trong hình 4.



Hình 4. Hệ thống xử lý tín hiệu

2. Đầu đo độ dẫn điện

Trong nghiên cứu dòng hai pha, việc sử dụng các thiết bị đo đặc là rất quan trọng để xác định các thông số dòng hai pha như tỷ phần rỗng (void fraction), vận tốc bong bóng, sự dao động của vận tốc chất lỏng, phân bố kích thước bong bóng... Việc đo đặc chính xác các thông số dòng chảy hai pha ảnh hưởng đến dự

đoán của các mô hình toán học để đưa ra các kết quả về neutron nhanh, độ dẫn nhiệt, phản hồi độ phản ứng âm và công suất của nhà máy điện hạt nhân.

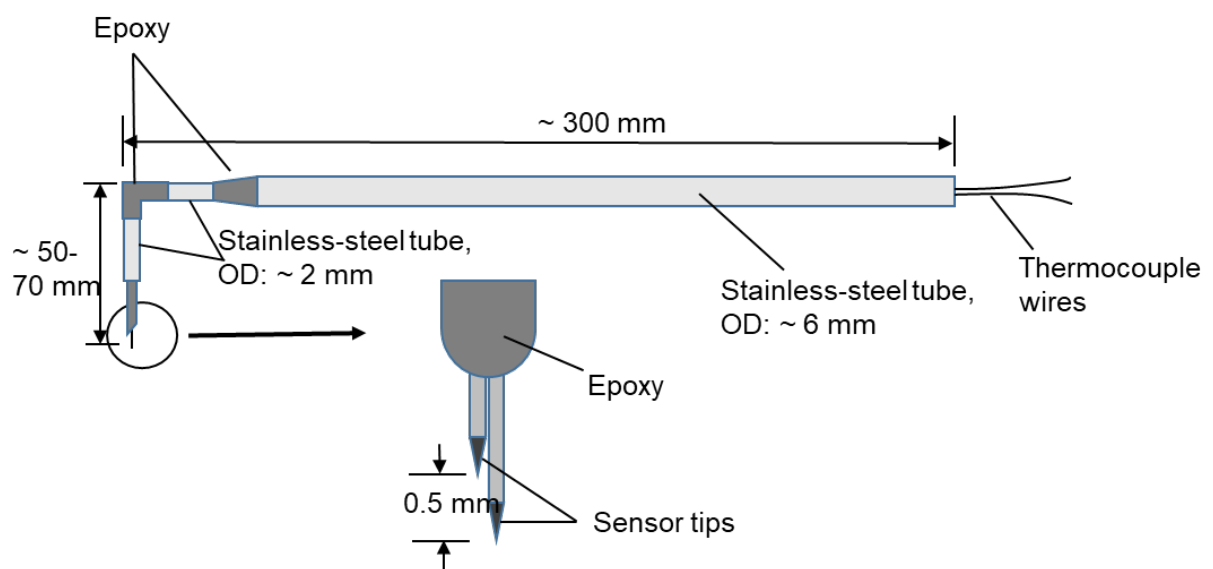
Nhiều phương pháp đo đặc thông số dòng chảy hai pha được thiết lập dựa trên các nguyên lý khác nhau như kỹ thuật hấp thụ tia gamma, phương pháp trở kháng, phương pháp quang học, phương pháp độ dẫn điện, v.v.

Đầu đo dẫn điện được đề xuất đầu tiên bởi Neal và Bankoff (1963) [2] trên cơ sở sự khác nhau về độ dẫn điện giữa nước và khí. Với các tín hiệu thu được từ đầu đo cảm biến, các thông số của dòng hai pha trung bình theo thời gian có thể tính toán được.. Bề mặt tiếp xúc khí-lỏng đi qua đầu cảm biến tạo ra các mức tín hiệu điện khác nhau phụ thuộc vào sự tiếp xúc của đầu cảm biến với chất khí hay chất lỏng.

Yêu cầu của đầu cảm biến được chế tạo trong đề tài bao gồm:

- Cảm biến đo được các bọt khí với đường kính 2 – 4 mm.
- Cảm biến đo được bọt khí có tốc độ bọt khí từ 0 – 2 m/s.
- Thông số tỉ phần pha hơi nằm trong dải từ 0 – 100%.
- Phần trong nước của cảm biến phải có đường kính đủ nhỏ để không làm thay đổi dòng bong bóng khi tiếp xúc với đầu cảm biến.
- Cảm biến phải đảm bảo độ cứng và độ ổn định để hoạt động trong 1 thời gian dài.

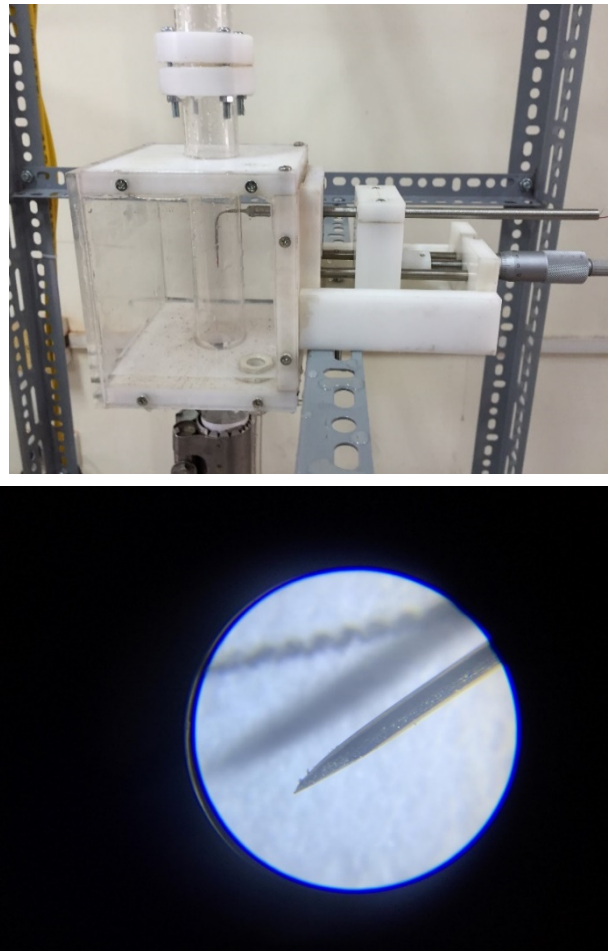
Với yêu cầu đặt ra thì đầu đo độ dẫn điện sẽ được thiết kế như trong hình 7.



Hình 5. Đầu dò độ dẫn điện hai sensor

Trong đó, ống bọc phần bên ngoài của đầu dò được làm từ thép không gỉ với đường kính ngoài là 6 mm và chiều dài là 300 mm. Ống bên trong cũng là thép không gỉ có đường kính 2 mm và được uốn 90°. Dây can nhiệt được luồn vào trong các ống thép với phần đầu được mài côn. Khoảng cách giữa hai đầu sensor là khoảng 3 mm. Tại các phần tiếp xúc giữa các ống thép không gỉ và dây can nhiệt được gắn với nhau bằng keo epoxy.

Sau khi đưa ra thiết kế, đầu đo độ dẫn điện sẽ được chế tạo và lắp ráp như trong hình 6.



Hình 6. Đầu dò độ dẫn điện kép sau khi chế tạo.

3. Xử lý tín hiệu

Ban đầu khi sensor đặt trong môi trường nước nên tín hiệu điện áp ở mức thấp. Khi sensor tiếp xúc với khí, mức điện áp cao hơn sẽ thu được. Do mỗi sensor đều có 1 kích thước nhất định và hiện tượng wetting or rewetting nên dạng tín hiệu rất khác so với tín hiệu xung vuông lý tưởng. Bởi vậy cần thiết phải có 1 chương trình xử lý tín hiệu để thu được chính xác các thông tin cần

thiết từ tín hiệu. Trong nghiên cứu này, chương trình xử lý tín hiệu được xây dựng trên môi trường LabVIEW kết hợp ngôn ngữ lập trình MATLAB được phát triển gồm 4 phần chính: signal reading & nomanization, making cut-off level, transrectangle&filting và bubble statics.

Đầu tiên, tín hiệu từ 2 đầu cảm biến trước và sau (front and rear) sẽ được đọc và chuẩn hóa. Mục đích là loại bỏ tín hiệu nhiễu tần số cao. Sau đó là thiết lập giá trị cắt ngưỡng (Make Cut-off Levels) để khởi phát dạng tín hiệu xung vuông. Như Yun (1992) đã chỉ ra, việc xác định mức ngưỡng tín hiệu Cutoff phù hợp (biểu thị giá trị ngưỡng tín hiệu phân biệt pha lỏng-khí) cực kỳ quan trọng để thu được giá trị đo đặc độ rỗng pha khí/hoi (void fraction) và vận tốc bọt khí một cách chính xác. Thuật toán xác định mức ngưỡng Cutoff Level của Yun [15] được áp dụng vẫn dựa trên các tiêu chí về biên độ xung (Pulse Height) và độ dốc sườn xung (slope criteria) giống như các nghiên cứu trước đó. Thuật toán được sử dụng trong nghiên cứu này khác biệt ở chỗ: các giá trị mức ngưỡng cho mỗi bọt khí khi đi qua điểm cảm biến là khác nhau. Mức ngưỡng này được tính toán dựa trên mức tiêu chuẩn về biên độ xung và mức tiêu chuẩn về độ dốc sườn xung, trong đó các mức tiêu chuẩn này có thể biến thiên theo từng bọt khí, thay vì các giá trị này được gán bằng một hằng số cho trước đối với tất cả các bọt khí. Vì thế mức ngưỡng Cutoff Level về độ lớn tín hiệu cho mỗi bọt khí riêng rẽ tỷ lệ với biên độ xung tín hiệu do chính chúng tạo ra.

Sau khi xác định xong giá trị cắt ngưỡng, tín hiệu sẽ được chuyển đổi thành xung vuông và lọc bỏ những phần không phù hợp của xung vuông (Signal TransRectangle & Filtering). Quá trình này dựa trên thuật toán của Yun [15] và Euh [20]. Cuối cùng chính là việc tính toán các thông số dòng hai pha (Bubble Statics & Display). Từ tín hiệu xung vuông, số lượng bong bóng chạm vào cảm biến có thể được đo bằng cách đếm số lượng xung trong tín hiệu. Vận tốc của mỗi bề mặt phân cách có thể thu được bằng cách sử dụng khoảng cách giữa 2 đầu cảm biến và độ trễ thời gian giữa xung tín hiệu trước và sau (như bên dưới Hình 7). Từ công thức thiết lập của mô hình hai chất lưu, tỉ phần rỗng cục bộ trung bình theo thời gian có thể được tính bằng tỷ lệ giữa độ rộng xung tích lũy của cảm biến trước hoặc sau và tổng thời gian lấy mẫu. Các thông số dòng chảy hai pha được xác định như sau:

a. Tỉ phần rỗng (void fraction)

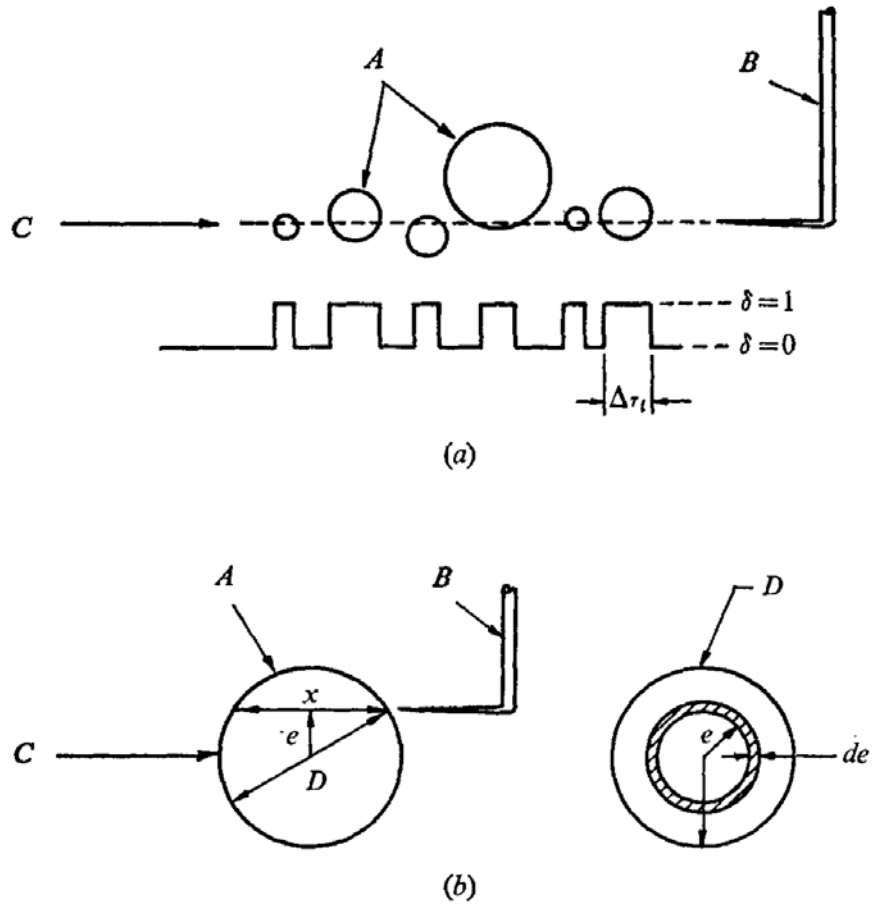
Một cách tổng quát, tỉ phần rỗng cục bộ hoặc ở vị trí đo đặc có thể được định nghĩa là xác suất pha khí tồn tại ở một vị trí cụ thể trong dòng chảy ở một thời điểm cụ thể. Đối với dòng chảy ổn định theo thời gian (quasi-steady), xác suất này có thể được đánh giá theo những đo đặc trung bình ở một điểm bất kỳ trong một khoảng thời gian phù hợp. Nếu dòng chảy không ổn định theo thời gian, định nghĩa về tính đồng nhất trở nên phức tạp hơn. Khi xem xét tính chất trung bình theo không gian, đối với một vị trí cụ thể ở một thời điểm bất kỳ, ví dụ như hệ số pha hơi của một thể tích hình cầu, có thể được tiến hành bằng cách lựa chọn một số lượng lớn bọt khí xung quanh vị trí đang xét. Thông thường bán kính của hình cầu đang xét cần được lựa chọn (nếu có thể) là hình cầu có bán kính nhỏ hơn so với quy mô không gian liên quan đến các tính chất trung bình không gian cục bộ đang xem xét. Dòng chảy hai pha đồng nhất được định nghĩa là có các đặc tính trung bình theo không gian không phụ thuộc vào vị trí. Nếu dòng chảy không đồng nhất hoặc không ổn định theo thời gian, toàn bộ trung bình tại điểm đó, theo không gian và thời gian, phải được tính toán dựa trên một số lượng lớn thực nghiệm với cùng điều kiện biên và điều kiện ban đầu.

Đối với dòng ổn định theo thời gian, tỉ phần rỗng được mô tả theo công thức (2.1).

$$\alpha = \frac{1}{T} \int_0^T [1 - \phi(t)] dt \quad (2.1)$$

Trong đó: α là tỉ phần rỗng thể tích, và $\phi(t)$ là hàm không liên tục theo thời gian với giả thiết nhận giá trị bằng 1 khi chất lỏng tồn tại ở vị trí đang khảo sát, và bằng 0 khi chất khí ở vị trí đó. Khoảng thời gian khảo sát phải lớn hơn so với thang thời gian của những dao động trong dòng chảy.

Đầu đo độ dẫn điện làm việc trong suốt quá trình đo đặc liên tục trong dòng chảy 2 pha. Khi đầu đo tiếp xúc với chất lỏng thì mạch đóng; khi tiếp xúc với chất khí thì mạch mở. Do điện trở nối tiếp lớn so với điện trở đầu dò (khoảng 10000 so với 1), độ sụt áp trong điện trở nối tiếp sẽ có dạng xung vuông, với tần số không đều và cường độ không đổi. Thời gian gián đoạn nhỏ đến mức không đo đặc được, vào cỡ 2 ft/giây (0.61 m/s).



Hình 7. Phương pháp xác định bọt khí bằng đầu dò độ dẫn đơn.

(a): Mô tả mối liên hệ giữa các bọt khí ghi nhận được và tín hiệu phản hồi, trong đó A là bọt khí, B là đầu dò độ dẫn, và C là hướng dòng chảy.

(b): Mô tả mối liên hệ giữa chiều dài dây cung và đường kính bọt khí, trong đó A là bọt khí hình cầu có đường kính D, B là đầu dò độ dẫn và C là hướng dòng chảy [3].

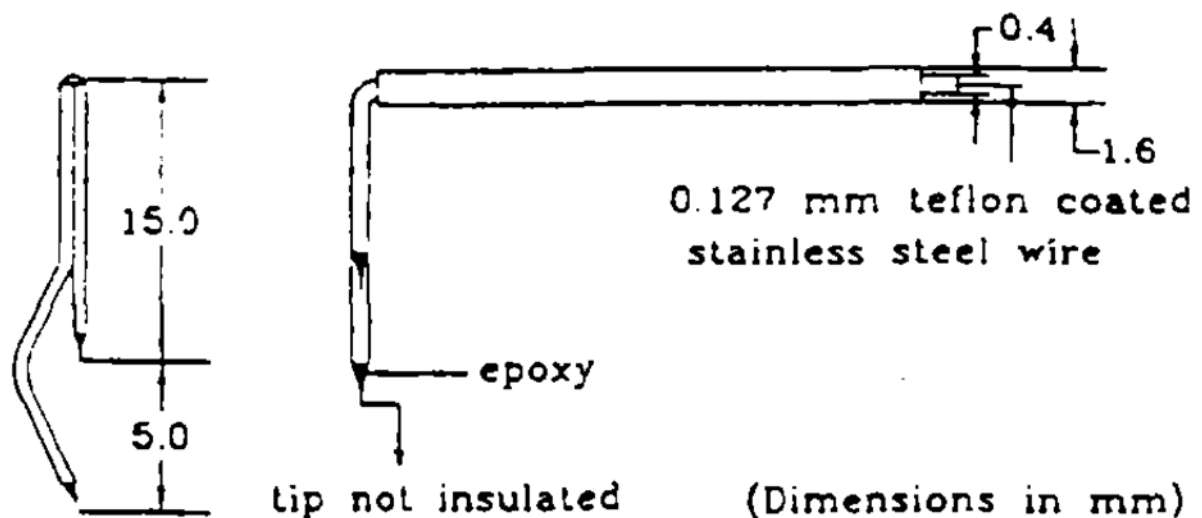
Tín hiệu thu nhận được từ hệ đầu đo độ dẫn điện nhằm xác định sự tồn tại của pha khí và pha lỏng ở đỉnh đầu dò, có thể được định nghĩa bằng một biến nhị phân $\delta(R,t)$, đây là một hàm theo vị trí trong dòng chảy và thời gian. Do đó $\delta(R,t) = 1$ khi đỉnh đầu dò tiếp xúc với pha khí, và $\delta(R,t) = 0$ khi tiếp xúc với pha lỏng, như minh họa trong hình 7. Tỉ phần rỗng cục bộ được định nghĩa là tỉ lệ mà điểm đang xét được chiếm chỗ bởi pha khí. Đối với dòng ổn định, tỉ phần rỗng trung bình theo thời gian là trung bình theo thời gian của $\delta(R,t)$, phương trình (2.1) được viết lại thành phương trình (2.2).

$$\alpha = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-iT}^{iT} \delta(R,t) dt \quad (2.2).$$

Tỉ phần rỗng trung bình theo diện tích mặt cắt ngang tính toán theo tích phân phân bố độ rỗng trên diện tích đó.

b. Vận tốc bong bóng

Để đo đặc vận tốc bong bóng trong dòng 2 pha phải sử dụng đầu dò độ dẫn kép. Một trong những thiết kế đầu dò độ dẫn kép được chế tạo và mô tả trong công trình của Yun và các cộng sự [5], có sơ đồ như Hình 8. Đầu dò là một dây dẫn bằng thép không gỉ bọc teflon có đường kính ngoài 0,127 mm, và được tạo hình để có dạng hình côn. Khoảng cách giữa 2 đỉnh đầu dò cần được lựa chọn chính xác để xác định dịch chuyển của bọt khí và phục vụ tốc độ chuyển đổi A/D (chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số). Nếu khoảng cách của 2 sensor quá lớn, các bọt khí đi qua sensor thứ nhất có thể dịch chuyển và không tương tác với sensor thứ hai. Nếu khoảng cách này quá ngắn, độ chính xác của phép đo vận tốc bong bóng sẽ không đảm bảo được giới hạn tốc độ chuyển đổi A/D. Rất nhiều những nghiên cứu trước đây đã đưa ra khoảng cách phù hợp giữa 2 đỉnh của đầu dò trong khoảng 3 – 5 mm. Tuy nhiên cần chú ý rằng khoảng cách trên là trong trường hợp dòng hai pha có gia nhiệt, bọt hơi được hình thành và phát triển trên bề mặt thanh gia nhiệt.



Hình 8. Sơ đồ đầu dò độ dẫn kép [5]

Vận tốc bong bóng cục bộ, nói chính xác hơn là vận tốc bề mặt phân cách giữa hai pha, có thể được tính toán dựa trên thời gian trôi qua ở các danh giới pha. Nếu giả thiết rằng tất cả các bọt khí dịch chuyển theo cùng một hướng, và một bong bóng đi qua đỉnh sensor thứ nhất sẽ tiếp tục đập vào đỉnh sensor thứ hai. Vận tốc bong bóng (V_b) được tính toán theo công thức số (2.3).

$$V_b = \Delta Z/t_i \quad (2.3)$$

trong đó ΔZ là khoảng cách giữa 2 đỉnh của 2 sensor, t_i là khoảng thời gian dịch chuyển của mặt phân cách giữa 2 sensor.

Trong thực tế, bong bóng đi qua sensor thứ nhất chưa chắc đã đi vào sensor thứ 2. Do đó, cần thiết phải xác định tín hiệu thu nhận được từ cả 2 sensor xem chúng có cùng một bong bóng hay không. Điều này không thể thực hiện trong mọi trường hợp, do có những bong bóng bị vỡ ra sau khi tương tác với sensor thứ nhất, sau đó di chuyển ra khỏi hướng chuyển động ban đầu; hoặc do sensor thứ hai không bắt được bong bóng, hoặc những nguyên nhân khác. Do đó, việc nhận dạng các tín hiệu bằng cách so sánh độ rộng xung đo đặc được bởi cả 2 sensor là phương pháp hợp lý. Nếu độ rộng xung đo đặc được bởi sensor thứ 2 nằm trong khoảng $\pm 30\%$ so với độ rộng xung đo được ở sensor thứ nhất, thì tín hiệu ghi nhận được được coi là đến từ cùng một bong bóng.

Thăng giáng vận tốc trong dòng chảy rối cũng được xác định thông qua tính toán độ lệch chuẩn của vận tốc bong bóng.

c. Mật độ diện tích pha IAC

Trong mô hình dòng chảy 2 chất lưu, IAC xuất hiện để mô tả sự trao đổi (nhiệt và khối lượng) giữa hai pha, là một trong những thông số quan trọng nhất khi nghiên cứu dòng hai pha. Tuy nhiên những thông số này chưa được xem xét một cách thỏa đáng trong mô hình trượt (drift-flux). Nhiều nghiên cứu trước đây đã cố gắng đo đặc IAC. Hầu hết những nghiên cứu về IAC đều bị giới hạn bởi các điều kiện dòng hai pha ổn định, và dữ liệu khả dụng hiện tại cũng rất hạn chế, ví dụ như vấn đề trung bình theo diện tích hoặc thể tích. Trong nghiên cứu [5], IAC cục bộ và đường kính trung bình Sauter được đo đặc để đưa ra thông tin chi tiết về cấu trúc dòng 2 pha.

IAC cục bộ được ước lượng sử dụng phương pháp luận của Kataoka và các cộng sự (1984). Công thức của IAC được các tác giả này xây dựng dựa trên giả thiết rằng các bọt khí có hình cầu, và mỗi phần của bọt khí có cùng xác suất tương tác với đỉnh đầu dò, như mô tả trong phương trình (2.4).

$$a_i(r) = \frac{4N_t \left\{ \sum_j \frac{1}{|v_{szj}|} / \sum_j \right\}}{1 - \cot \frac{\alpha_0}{2} \ln \left(\cos \frac{\alpha_0}{2} \right) - \tan \frac{\alpha_0}{2} \ln \left(\sin \frac{\alpha_0}{2} \right)} \quad (2.4)$$

Trong đó:

$$\frac{\sin 2\alpha_0}{2\alpha_0} = \frac{1 - (\sigma_z^2 / |\overline{v_{iz}}|^2)}{1 + 3(\sigma_z^2 / |\overline{v_{iz}}|^2)} \quad (2.5)$$

$$\sigma_z = \left(\sum_j N_{szj} \cdot (v_{szj} - v_{sz})^2 / \sum_j N_{szj} \right)^{1/2} \quad (2.6)$$

$a_i(r)$ – mật độ diện tích pha cục bộ;

N_t – số lượng bọt khí trên giây;

N_{szj} – số lượng bọt khí có vận tốc v_{szj} ;

v_{szj} – vận tốc đo đặc được bằng đồ dò độ dẫn kép (m/s);

v_{sz} – trung bình số học của v_{szj} ;

v_{iz} – trung bình số học của v_{izj} ;

Sử dụng phương trình (2.5), (2.5) và (2.6), IAC cục bộ có thể được tính toán thông qua việc đo đặc vận tốc bong bóng, và tần suất bong bóng ở mỗi vị trí đo đặc. Phương pháp này có thể áp dụng với các chế độ dòng sôi dưới bão hòa (subcooled boiling), trong đó các bong bóng hơi nhỏ có thể xem như là chuyển động chủ yếu theo phương dọc trục.

Đường kính trung bình Sauter được tính toán để phân tích IAC. Đó là lý do tại sao đường kính trung bình Sauter là thang chiều dài quan trọng nhất trong phân tích IAC. Đường kính trung bình Sauter cục bộ (D_s) có thể được tính toán với giả thiết rằng hình dạng bọt khí có hình cầu, theo phương trình (2.7).

$$D_s = 6a/a_i \quad (2.7)$$

Đây là nguyên tắc được áp dụng khi sử dụng đầu đo độ dẫn kép để xác định các thông số quan trọng trong dòng chảy hai pha.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM

Để có thể hiệu chuẩn các chương trình tính toán dòng chảy hai pha mà sử dụng phương trình vận chuyển mật độ bong bóng và mô hình hai chất lưu, dữ liệu thực nghiệm được đưa ra sử dụng đầu đo độ dẫn điện kép cho các điều kiện không trao đổi nhiệt. Bởi vì phương trình vận chuyển mật độ bong bóng có thể áp dụng cho các chế độ dòng chảy khác nhau, các điều kiện thực nghiệm được thiết lập đó là chế độ dòng chảy bọt (bubbly flow), chế độ dòng chảy slug và chế độ chuyển tiếp từ dòng chảy bọt sang chế độ slug. Dòng chảy phát triển dọc theo kênh dẫn và mô hình dòng chảy có thể thay đổi phụ thuộc vào các điều kiện lưu lượng lối vào của khí và nước. Do đó mặc dù mô hình dòng chảy ban đầu là dòng chảy bọt, nó có thể thay đổi tới chế độ dòng chảy slug tại vùng phía trên kênh dẫn do các hiện tượng giãn nở thể tích bong bóng khi áp suất giảm hay hiện tượng kết hợp các bong bóng. Trong báo cáo này, giá trị trung bình của các thông số dòng chảy hai pha được đưa ra tại ba vị trí đo đặc dọc theo kênh dẫn. Hai mươi năm điều kiện dòng chảy được đo đặc như chỉ ra trong Bảng 3.1. Mật độ khí tại vùng phía trên kênh dẫn nhỏ hơn vùng phía dưới bởi vì áp suất giảm do các tổn hao ma sát, gia tốc và chênh áp thủy lực, do đó mật độ khí sẽ tỉ lệ với áp suất. Theo định luật bảo toàn khối lượng, thể tích của khí sẽ lớn hơn tại các vùng phía trên kênh dẫn. Điều này sẽ dẫn đến vận tốc bề mặt bong bóng sẽ lớn tại các vùng phía trên. Mặt khác vận tốc bề mặt chất lỏng gần như không đổi vì mật độ chất lỏng không thay đổi theo sự thay đổi của áp suất.

Trong hệ thực nghiệm này, vận tốc bề mặt chất lỏng thay đổi từ 0.2 – 1.5 m/s và vận tốc bề mặt khí thay đổi từ 0.05 – 1 m/s tại điểm đo đầu tiên của kênh dẫn. Dữ liệu thực nghiệm sử dụng đầu đo độ dẫn điện thu được tại 8 vị trí đo dọc theo chiều bán kính. Điểm đo đầu tiên được đặt tại tâm của kênh dẫn, sau đó sẽ dịch chuyển mỗi vị trí cách nhau 1.5 mm và vị trí cuối cùng cách thành ống là 1.5 mm do các hiện tượng không mong muốn có thể xuất hiện từ dòng chảy bất định khi đầu đo đặt quá gần thành ống. Số lượng các điểm đo được xác định bằng phân tích sai số trong quá trình trung bình 8 điểm dữ liệu đo đặc. Dữ liệu thực nghiệm được tạo ra tại ba vị trí theo chiều dài kênh dẫn đó là $L/D = 14.42$, 51.15 và 72.31 và việc khảo sát hiện tượng vận chuyển của các thông số dòng chảy được thực hiện tại ba vị trí này. Nhiệt độ tiến hành thí nghiệm là khoảng 40 °C và áp suất là 1 bar tại lối vào kênh dẫn.

1. Các thông số dòng chảy trung bình

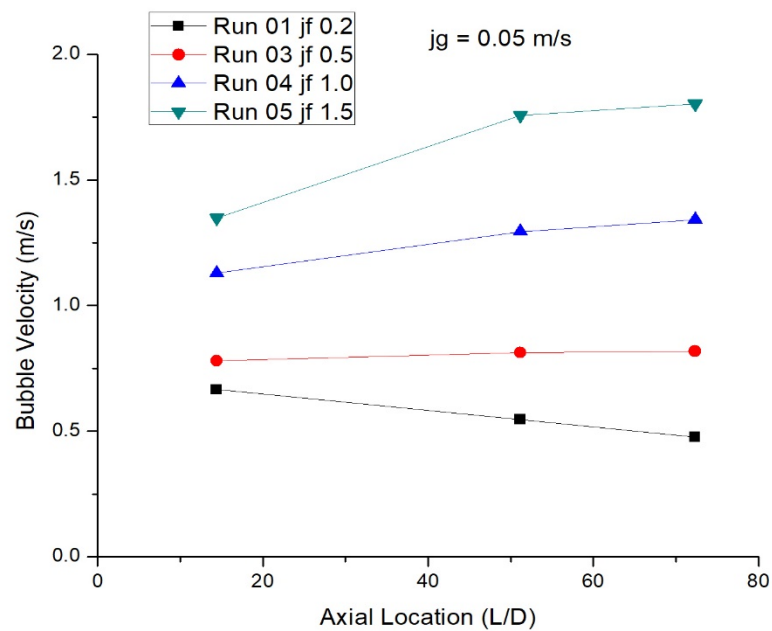
Các điều kiện thực nghiệm được trình bày trong bảng 1. Các ô màu xám trong bảng dữ liệu thực nghiệm được sử dụng trong phân tích CFD. Tỷ phần rỗng và vận tốc bong bóng có thể thu được bằng việc trung bình hóa dữ liệu thực nghiệm cục bộ theo chiều bán kính được đo bởi đầu đo độ dẫn điện tại ba vị trí dọc theo kênh dẫn.

Khi lưu lượng chất lỏng không thay đổi, lưu lượng khí càng lớn thì tổn thất đầu thủy lực sẽ càng nhỏ và do đó tổn thất áp suất tổng cộng cũng sẽ càng nhỏ. Khi dòng chảy đi lên phía trên, mật độ khí giảm do giãn nở bong bóng nên cũng gây ra quá trình giảm áp suất. Hiện tượng này tạo ra quá trình tăng lên của tỉ phần rỗng như chỉ ra trong hình 12. Hình 9 và 10 chỉ ra sự thay đổi của vận tốc khí trung bình dọc theo 3 vị trí đo của kênh dẫn. Khi tỉ số pha hơi nhỏ thì vận tốc khí tại vùng phía trên của kênh dẫn nhỏ hơn các vùng phía dưới. Khi tỉ số pha hơi tăng lên thì vận tốc khí tại vùng phía trên của kênh dẫn cũng tăng lên và lớn hơn các vùng phía dưới trong một số trường hợp. Hiện tượng này có thể giải thích như sau: tại các điều kiện tỉ số pha hơi nhỏ, ảnh hưởng của lực nâng tương đối nhỏ hơn ảnh hưởng của lực kéo (drag), vận tốc khí có thể giảm dọc theo kênh dẫn. Ngược lại khi ảnh hưởng của lực nâng chiếm ưu thế tại các điều kiện tỉ số pha hơi cao, vận tốc khí có thể tăng lên dọc theo kênh dẫn.

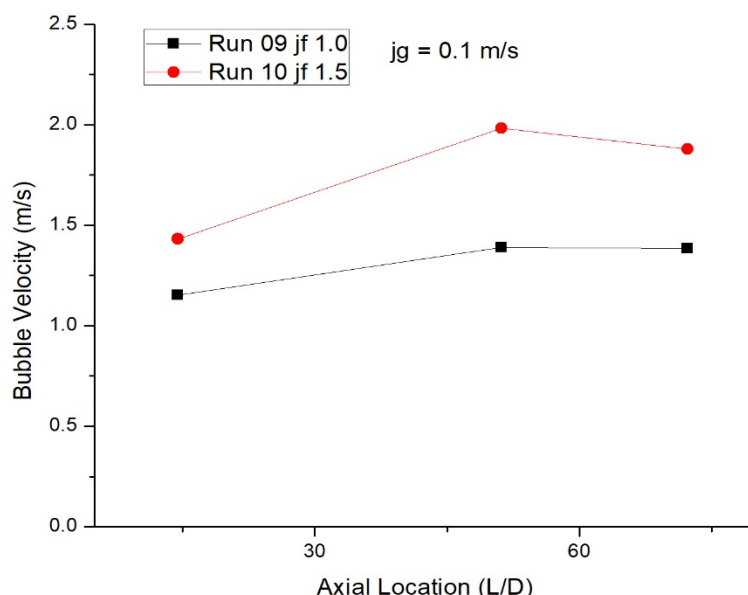
Bảng 1. Các điều kiện thực nghiệm

Test Cases	j_g (m/s)	j_f (m/s)	Gas Density (kg/m ³)	Liquid Density (kg/m ³)	Inner Diameter of Pipe (m)	Mass Flow rate of Gas (l/p)	Mass Flow Rate of Water (kg/h)
T01	0.05	0.2	1.276	997	0.0254	1.52	363.735
T02	0.05	0.3	1.276	997	0.0254	1.52	545.602
T03	0.05	0.5	1.276	997	0.0254	1.52	909.337
T04	0.05	1	1.276	997	0.0254	1.52	1818.674
T05	0.05	1.5	1.276	997	0.0254	1.52	2728.012
T06	0.1	0.2	1.276	997	0.0254	3.04	363.735
T07	0.1	0.3	1.276	997	0.0254	3.04	545.602
T08	0.1	0.5	1.276	997	0.0254	3.04	909.337

T09	0.1	1	1.276	997	0.0254	3.04	1818.674
T10	0.1	1.5	1.276	997	0.0254	3.04	2728.012
T11	0.2	0.2	1.276	997	0.0254	9.12	363.735
T12	0.2	0.3	1.276	997	0.0254	9.12	545.602
T13	0.2	0.5	1.276	997	0.0254	9.12	909.337



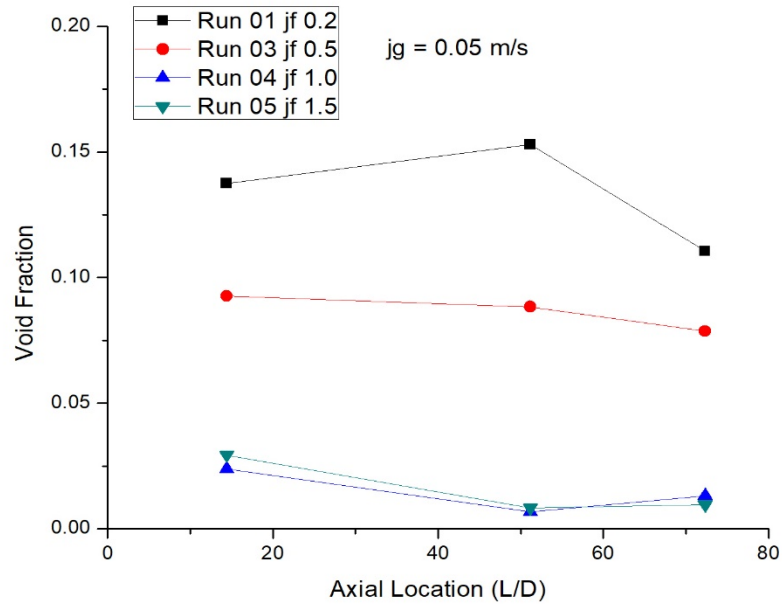
Hình 9. Thay đổi vận tốc bong bóng dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 01, 03, 04, và 05 có vận tốc khí lối vào là 0.05 m/s



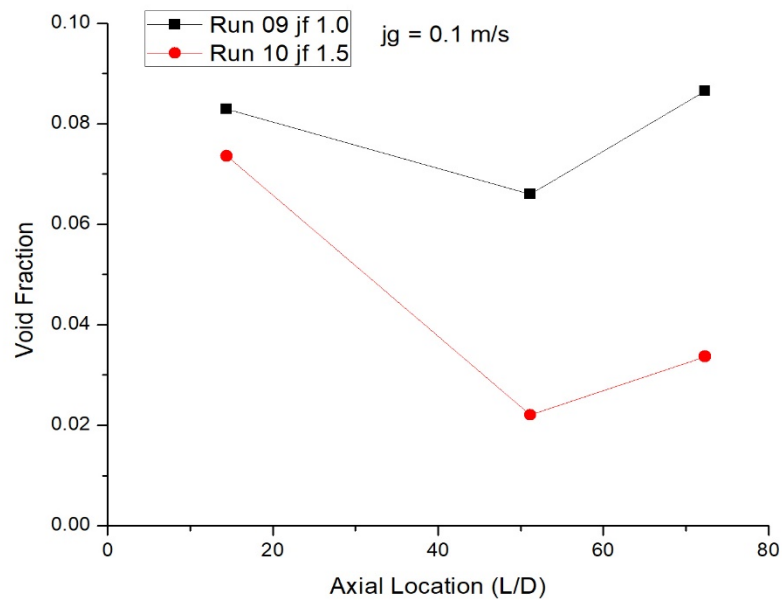
Hình 10. Thay đổi vận tốc bọt khí dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 09 và 10 có vận tốc bọt khí lỗi vào là 0.1 m/s

Khi hỗn hợp dòng chảy hai pha đi vào kênh dẫn, số lượng các bong bóng tăng hay giảm phụ thuộc và quá trình tương tác của bong bóng như kết hợp hoặc tách. Nếu vận tốc chất lỏng thấp, cơ chế kết hợp là chiếm ưu thế. Ngược lại, nếu vận tốc chất lỏng cao thì cơ chế tách bong bóng chiếm ưu thế do ảnh hưởng của xoáy rối. Tương tự, khi bong bóng slug được hình thành, cơ chế kết hợp do ảnh hưởng của lỗi vào và các bong bóng nhỏ kéo theo bong bóng slug do ảnh hưởng của các xoáy rối. Như chỉ ra trong hình 9, trong trường hợp vận tốc chất lỏng và tỉ số pha hơi thấp, các bong bóng có kích thước lớn được hình thành khi dòng chảy đi lên trên. Hiện tượng này có thể được xem như ảnh hưởng của lỗi vào và chỉ ra rõ hơn trong trường hợp tỉ số pha hơi cao.

Các bong bóng hình thành mới do trượt theo bong bóng slug có thể được xem như đóng góp chính của hiện tượng này. Như chỉ ra trong hình 10, trong trường hợp vận tốc chất lỏng cao, tần số bong bóng tăng lên đáng kể bởi vì tách bong bóng do ảnh hưởng của xoáy rối chiếm ưu thế. Hiện tượng này có thể xác nhận bởi hình 11. Mặc dù ảnh hưởng của lỗi vào là không lớn nhưng các bong bóng lớn vẫn được hình thành thậm chí trong trường hợp tỉ số pha hơi cao như trong hình 12.



Hình 11. Thay đổi tỉ phần rỗng dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 01, 03, 04, và 05 có vận tốc bọt khí lối vào là 0.05 m/s



Hình 12. Thay đổi tỉ phần rỗng dọc theo kênh dẫn trong các trường hợp 09 và 10 có vận tốc bọt khí lối vào là 0.1 m/s

2. Các thông số dòng cục bộ

Bằng việc sử dụng đầu dò độ dẫn điện, các thông số dòng chảy có thể thu được như tỉ phần rỗng, vận tốc bong bóng, mật độ diện tích bề mặt phân cách,

đường kính trung bình Sauter và tần số bong bóng. Để hiểu chi tiết các đặc trưng của thông số dòng chảy, dữ liệu thực nghiệm được chia làm hai nhóm: bong bóng hình cầu nhỏ và nhóm hình slug. Theo nghiên cứu trước đây [Euh, 2002], việc phân loại dựa trên chiều dài chordlength của bong bóng và kích thước bong bóng giới hạn là 17,08 mm. Trong phần này, dữ liệu đo đạc cục bộ bằng sử dụng đầu dò độ dẫn điện kép được trình bày và phân tích. Các thông số đo đạc chính trong nội dung đã đăng ký trong Đề tài đó là tỉ phần rỗng và vận tốc bong bóng. Dữ liệu cục bộ được sử dụng trong các mô phỏng CFD được bôi xám trong Bảng 1 và được xác định như sau:

Trường hợp 01: vận tốc thấp và tỉ phần rỗng thấp

Trường hợp 03: vận tốc trung bình và tỉ phần rỗng thấp

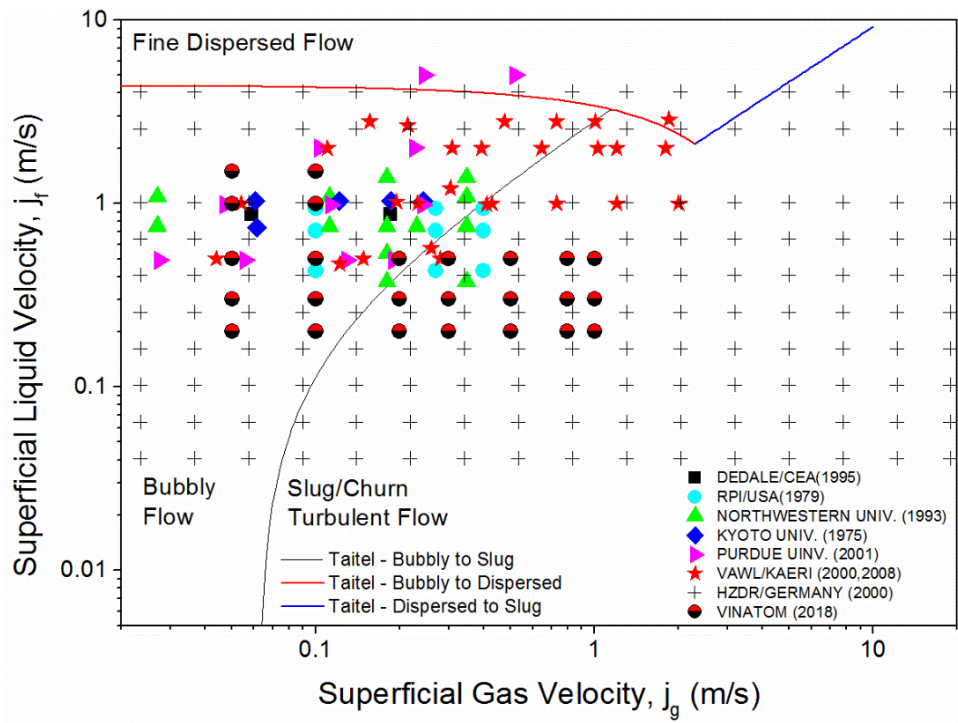
Trường hợp 04: Điều kiện đỉnh tại thành ống

Trường hợp 05: Điều kiện đỉnh tại thành ống

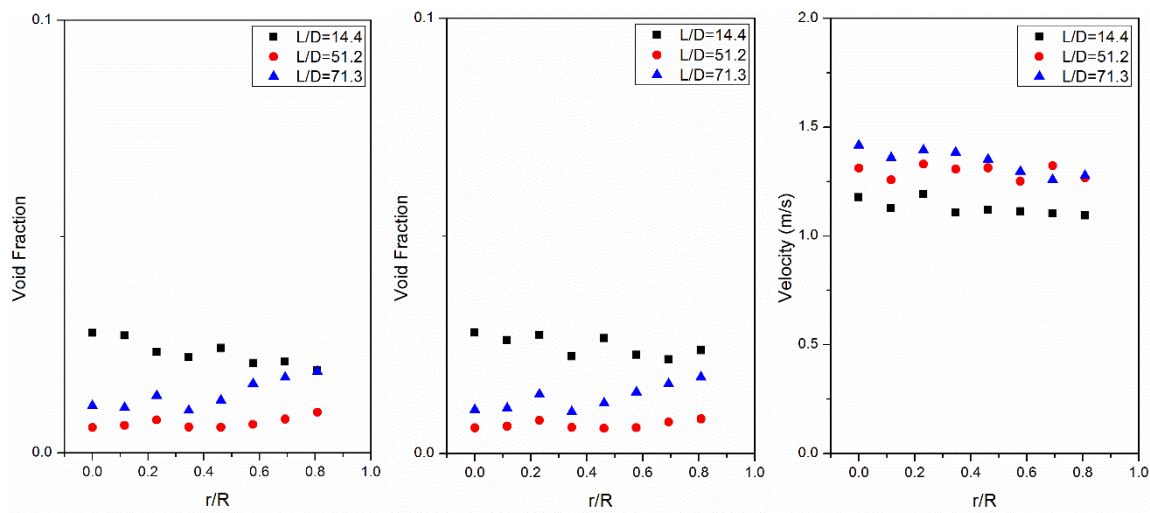
Trường hợp 09: vận tốc cao và tỉ phần rỗng thấp

Trường hợp 10: vận tốc rất cao và tỉ phần rỗng thấp

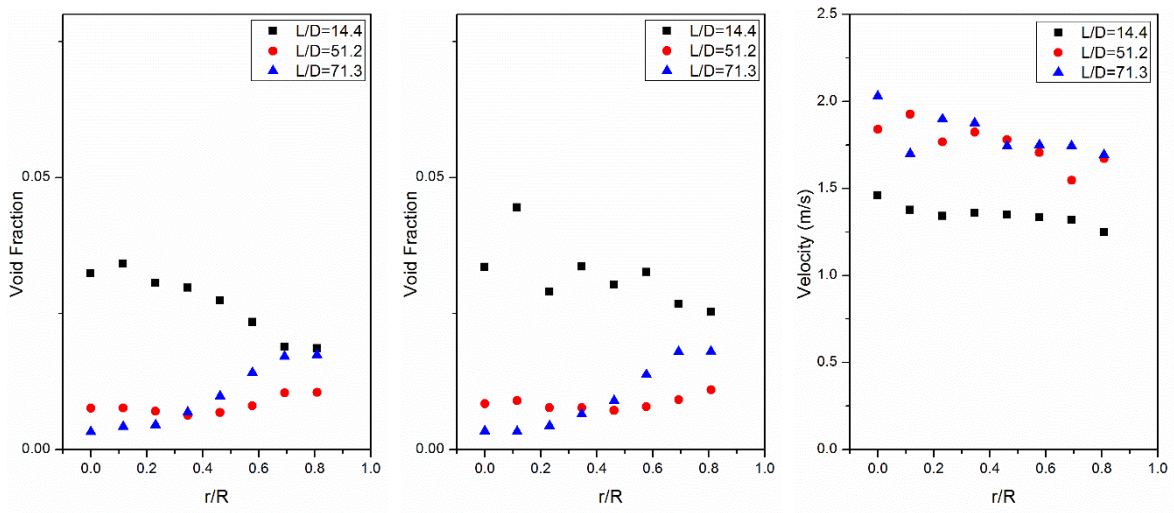
Trong nghiên cứu này, hầu hết các thí nghiệm cho thấy đỉnh của tỉ phần rỗng tại tâm của kênh dẫn. Vì chỉ có hai trường hợp, đó là Trường hợp 04 và Trường hợp 05, đỉnh của tỉ phần rỗng tại vị trí gần thành kênh dẫn, nên chúng được chọn để mô phỏng CFD. Các đại lượng đo có thể thay đổi đáng kể dọc theo kênh dẫn. Sự thay đổi của các đại lượng đo chủ yếu là do các quá trình động học của bong bóng như vỡ, kết hợp và giãn nở/co lại do thay đổi áp suất. Quá trình vỡ bong bóng làm tăng tần số bong bóng và tạo ra tỉ phần rỗng lớn. Ngược lại, quá trình kết hợp bong bóng xảy ra, tần số và kích thước bong bóng tăng lên và tỉ phần rỗng giảm đi. Nếu các bong bóng nhỏ kết hợp thành một bong bóng lớn do ảnh hưởng của lõi vào (wake entrainment), tỉ phần rỗng của nhóm bong bóng có kích thước nhỏ sẽ bị giảm và tỉ phần rỗng của nhóm bong bóng lớn sẽ tăng lên. Trong khi đó, khi một bong bóng lớn bị vỡ thành các bong bóng nhỏ, tỉ phần rỗng của bong bóng lớn sẽ giảm và những bong bóng nhỏ sẽ tăng lên.



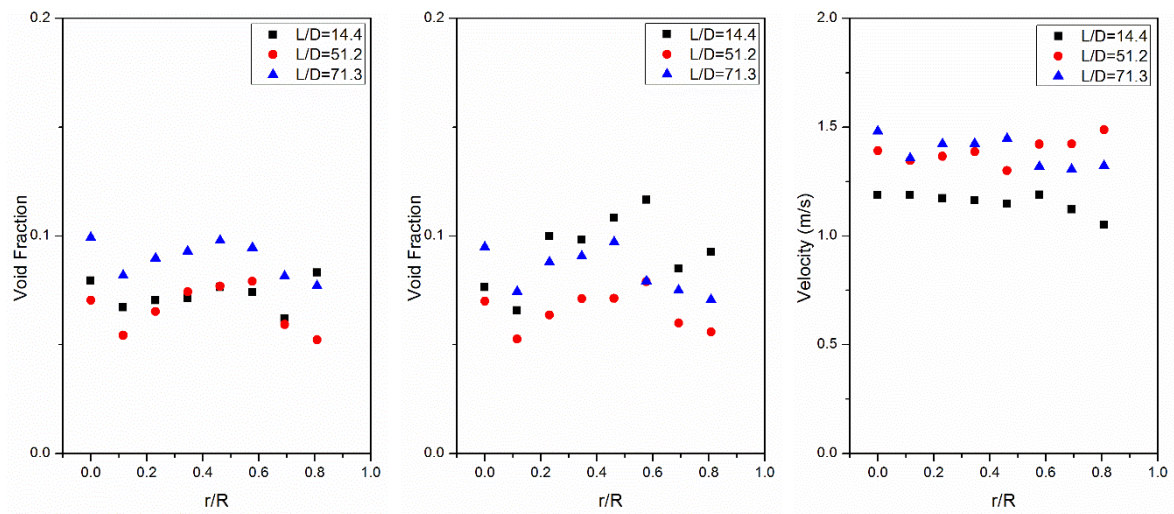
Hình 13. Các điều kiện dòng chảy trên bản đồ chế độ dòng



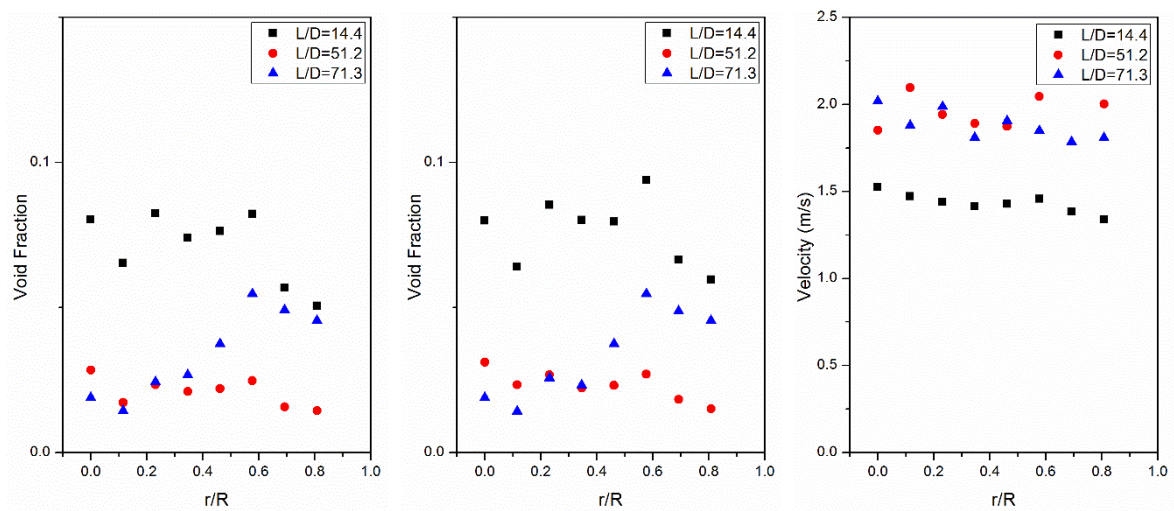
Hình 14. Kết quả Test T04, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng



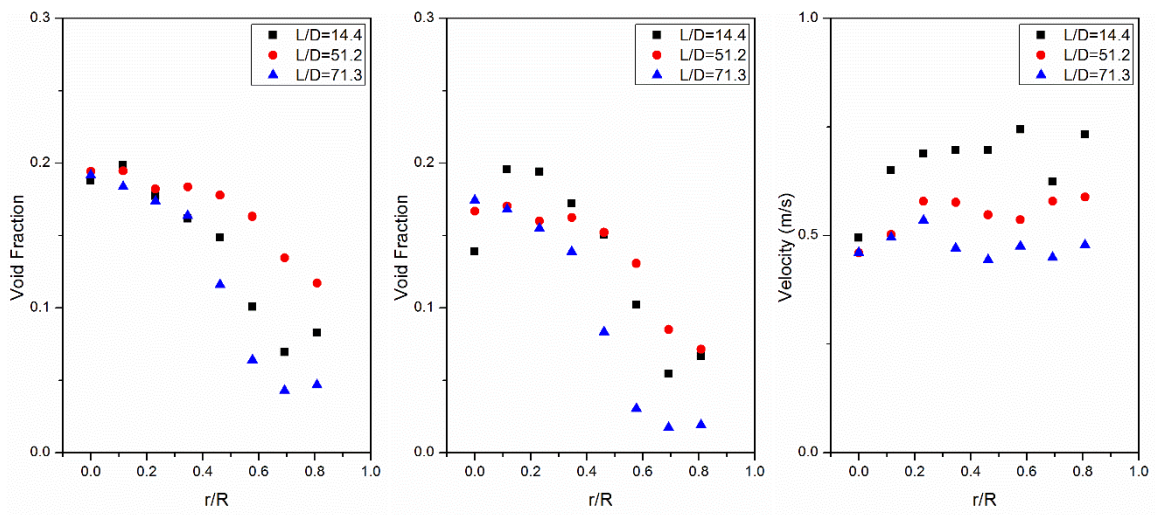
Hình 15. Kết quả Test T05, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng



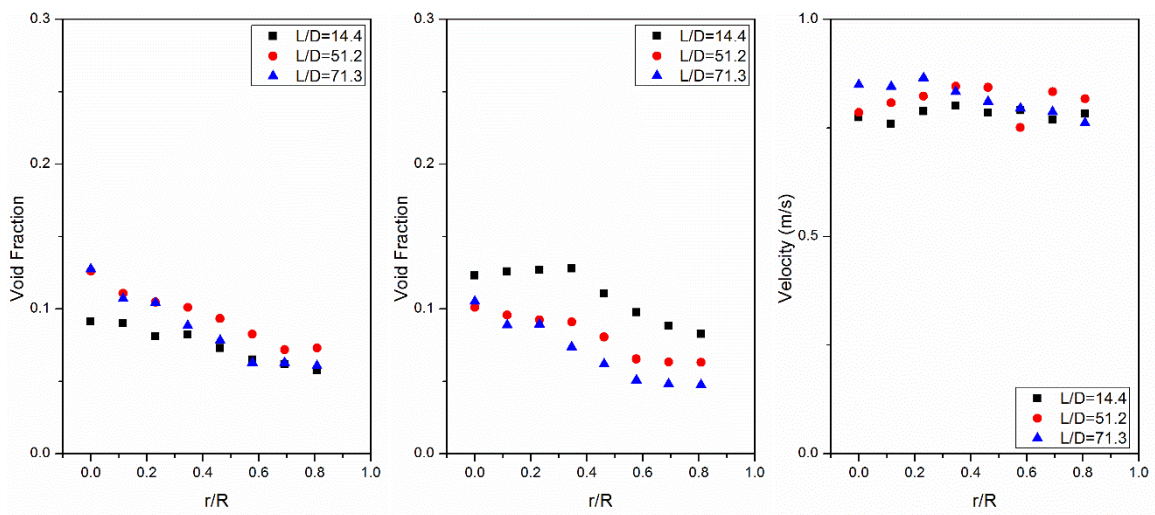
Hình 16. Kết quả Test T09, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng



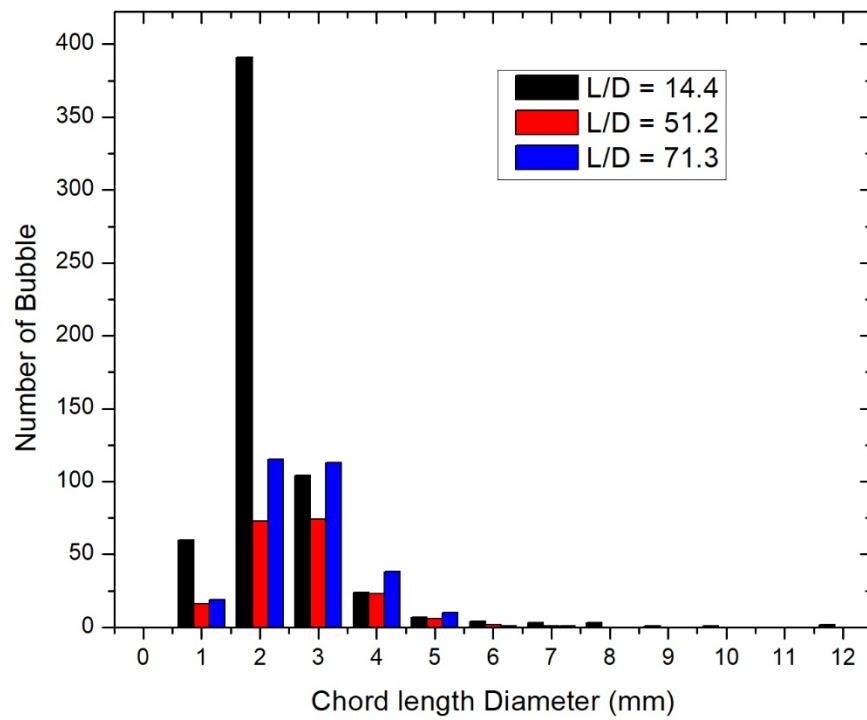
Hình 17. Kết quả Test T10, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng



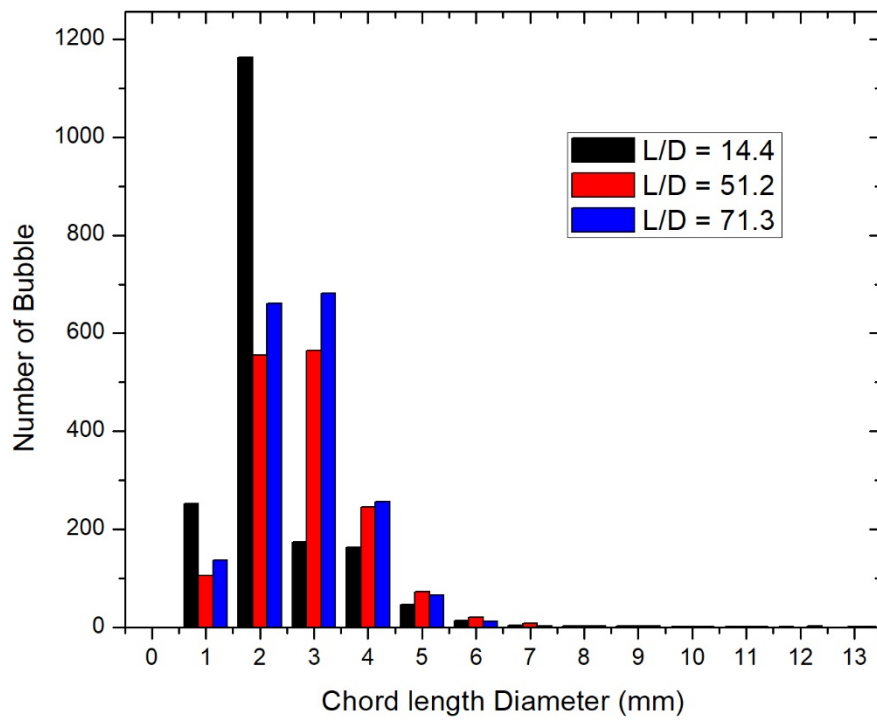
Hình 18. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng



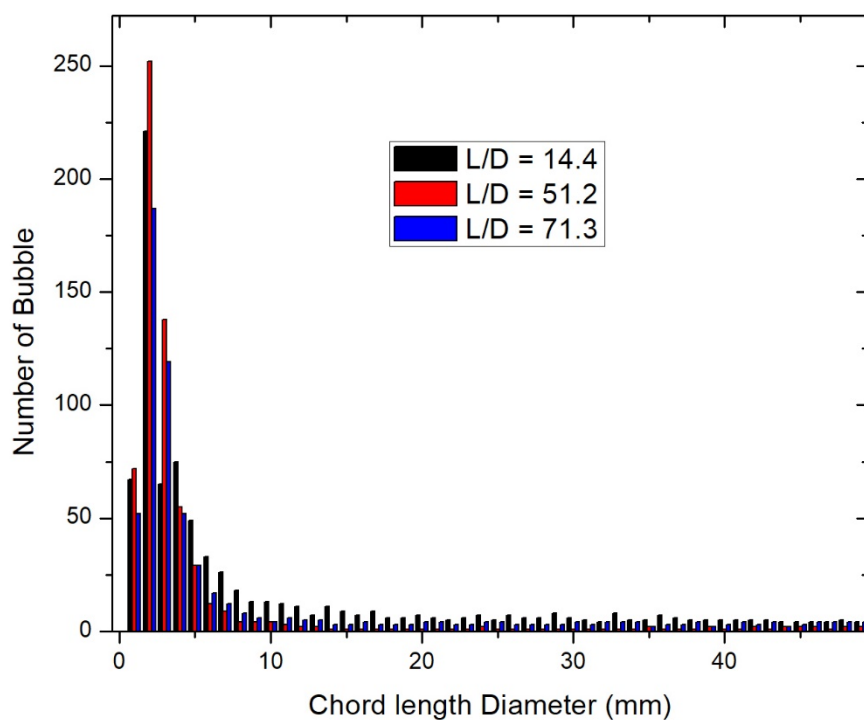
Hình 19. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor, rear sensor và giá trị trung bình vận tốc bong bóng



Hình 20. Phân bố đường kính Chord length bong bóng dọc theo chiều dài kênh dẫn Test 04



Hình 21. Phân bố đường kính Chord length bong bóng dọc theo chiều dài
kênh dẫn Test 09



Hình 22. Phân bố đường kính Chord length bong bóng dọc theo chiều dài
kênh dẫn Test 13

Bảng 2. Các thông số trung bình của đầu đo – Void fraction và vận tốc
bong bóng

Position	Test 01								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.187608	0.138788	0.494512	0.194252	0.166823	0.460001	0.191628	0.174267	0.460228
2	0.198486	0.195641	0.650526	0.194627	0.170278	0.502039	0.183786	0.168163	0.495773
3	0.177268	0.193957	0.688136	0.182098	0.159903	0.578917	0.173612	0.154943	0.534725
4	0.161545	0.172055	0.696134	0.18354	0.162408	0.576234	0.163683	0.138682	0.470698
5	0.148692	0.15052	0.695738	0.177845	0.152158	0.547552	0.116035	0.0832217	0.443761

6	0.1006	0.102073	0.74367	0.163178	0.130733	0.536268	0.0638583	0.0302633	0.475138
7	0.06941	0.054475	0.623799	0.134627	0.0850317	0.578763	0.0430367	0.0172683	0.448918
8	0.0828717	0.066515	0.732767	0.117067	0.0714083	0.588308	0.0467033	0.0191117	0.478071

Position	Test 02								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.171377	0.168427	0.636787	0.17394	0.14486	0.560782	0.166137	0.148598	0.547118
2	0.182821	0.219559	0.705004	0.170969	0.152482	0.613667	0.159533	0.141844	0.618417
3	0.180278	0.208672	0.733108	0.1695	0.147802	0.679172	0.146833	0.1266	0.677744
4	0.162418	0.215647	0.822502	0.165118	0.145382	0.676877	0.14711	0.122692	0.684104
5	0.134307	0.167207	0.800737	0.157107	0.140657	0.673862	0.127275	0.09322	0.581198
6	0.09948	0.125333	0.805918	0.14945	0.129113	0.723085	0.082187	0.049112	0.558824
7	0.076268	0.087197	0.756473	0.143085	0.109947	0.719502	0.067277	0.031263	0.56453
8	0.080835	0.187227	0.810105	0.127818	0.097017	0.76508	0.077132	0.039568	0.589258

Position	Test 03								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.091222	0.123007	0.774054	0.126068	0.100932	0.785713	0.127597	0.105108	0.849535
2	0.090007	0.125948	0.759448	0.110706	0.09573	0.807691	0.107149	0.08881	0.845407
3	0.081008	0.126932	0.787873	0.104622	0.092383	0.823282	0.104125	0.089318	0.864625
4	0.082203	0.127797	0.800675	0.101023	0.090978	0.84567	0.088318	0.073623	0.833254
5	0.072775	0.11051	0.784384	0.093253	0.080597	0.843335	0.078247	0.061983	0.810317
6	0.064873	0.097515	0.790474	0.082518	0.065395	0.750956	0.062887	0.050757	0.794842
7	0.061755	0.088248	0.767872	0.07173	0.063322	0.833678	0.062753	0.048265	0.786802
8	0.057368	0.082517	0.782102	0.072953	0.062978	0.81742	0.060503	0.047665	0.76106

Position	Test 04								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.025267	0.02342	1.30789	0.005582	0.005948	1.32323	0.00921	0.009612	1.39573
2	0.02789	0.030734	1.491698	0.003364	0.003641	1.326988	0.007384	0.007734	1.39652
3	0.027199	0.030366	1.489945	0.00518	0.005552	1.327548	0.007471	0.007224	1.338742
4	0.026492	0.0285	1.544192	0.004781	0.004681	1.318215	0.007526	0.007396	1.32899
5	0.027317	0.030557	1.562095	0.005146	0.004986	1.333562	0.007905	0.008226	1.33548
6	0.025232	0.028792	1.55051	0.005974	0.005727	1.352708	0.010097	0.010443	1.307535
7	0.023982	0.027409	1.548352	0.008935	0.043309	1.312995	0.015606	0.016011	1.238682
8	0.022205	0.023063	1.459928	0.025596	0.015421	1.160952	0.037681	0.042506	1.155543

Position	Test 05								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.03241	0.033572	1.46081	0.007607	0.008425	1.83963	0.003277	0.003382	2.03068
2	0.03415	0.044483	1.37658	0.007648	0.008986	1.92586	0.004206	0.003354	1.69933
3	0.03059	0.028943	1.34056	0.007047	0.007702	1.76624	0.004505	0.004353	1.89793
4	0.029722	0.033645	1.3573	0.006278	0.007715	1.82315	0.006843	0.006493	1.87504
5	0.027357	0.030335	1.34844	0.006827	0.007198	1.77993	0.009802	0.009002	1.7418
6	0.023427	0.032598	1.33308	0.008067	0.00788	1.70564	0.014078	0.01376	1.74878
7	0.018845	0.026742	1.32003	0.010383	0.009157	1.54603	0.017103	0.017977	1.74358
8	0.018598	0.025268	1.24877	0.010517	0.01098	1.67149	0.01742	0.018055	1.69211

Position	Test 06								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity

1	0.329303	0.27031	0.560327	0.307743	0.285258	0.571417	0.31774	0.301472	0.580882
2	0.296705	0.334015	0.797455	0.301247	0.280688	0.653699	0.294505	0.276975	0.550073
3	0.308113	0.24011	0.609821	0.26621	0.239925	0.612738	0.261788	0.249485	0.560965
4	0.30156	0.255273	0.710528	0.227178	0.192922	0.662739	0.22258	0.203642	0.549737
5	0.255372	0.245098	0.904511	0.205878	0.157968	0.578249	0.164798	0.152705	0.58174
6	0.192193	0.173772	0.859961	0.177488	0.134502	0.672226	0.111887	0.078132	0.523967
7	0.128792	0.117522	0.842477	0.154952	0.09865	0.664437	0.078063	0.038222	0.52129
8	0.071755	0.074127	0.860233	0.134857	0.077658	0.658376	0.07368	0.039553	0.534855

Position	Test 07								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.29425	0.281888	0.716442	0.281818	0.258047	0.681601	0.27872	0.273557	0.682622
2	0.277117	0.305322	0.873	0.276775	0.263442	0.7605	0.26898	0.258227	0.615219
3	0.296108	0.275135	0.803062	0.259422	0.238267	0.736474	0.254407	0.249733	0.629933
4	0.293843	0.304707	0.976507	0.24635	0.213595	0.860385	0.235573	0.233875	0.652701
5	0.268427	0.27778	0.895953	0.233612	0.19658	0.807374	0.178222	0.161012	0.630817
6	0.196848	0.199825	0.988013	0.214085	0.171197	0.764201	0.13014	0.094967	0.615189
7	0.15359	0.132822	0.950581	0.191702	0.122068	0.739072	0.104058	0.064575	0.578328
8	0.075097	0.095807	0.943007	0.165863	0.109303	0.834078	0.080518	0.043318	0.619276

Position	Test 08								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.280748	0.248048	0.89399	0.253392	0.23648	1.01017	0.251608	0.242108	0.972859
2	0.257327	0.290333	1.04427	0.250785	0.239722	1.08069	0.242762	0.226803	0.913376
3	0.278408	0.32614	1.06723	0.265478	0.246658	1.0502	0.247113	0.239105	0.924386

4	0.257632	0.313057	1.14508	0.255478	0.23207	1.086	0.228407	0.213903	0.874506
5	0.236683	0.216955	1.03857	0.2529	0.227915	1.08952	0.201932	0.174438	0.819684
6	0.20977	0.242593	1.16398	0.23871	0.208443	1.06724	0.17281	0.140025	0.784724
7	0.15634	0.21327	1.25279	0.227802	0.189357	1.07034	0.15124	0.10476	0.776927
8	0.098943	0.153662	1.12713	0.20639	0.165298	0.994588	0.135538	0.084157	0.813294

Position	Test 09								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.05663	0.063046	1.520446	0.035619	0.036913	1.296733	0.051283	0.051762	1.454117
2	0.07708	0.091019	1.33587	0.052946	0.054836	1.363184	0.072952	0.068353	1.387606
3	0.080005	0.105797	1.367176	0.06072	0.06411	1.40531	0.079241	0.077369	1.393574
4	0.078054	0.097327	1.368708	0.056342	0.058874	1.404504	0.074486	0.071119	1.35639
5	0.083167	0.084113	1.435068	0.056867	0.059125	1.409566	0.07552	0.074678	1.363672
6	0.083541	0.074429	1.40578	0.054881	0.056225	1.41262	0.076729	0.076447	1.309492
7	0.093115	0.10057	1.377628	0.079179	0.071594	1.373082	0.0926	0.095547	1.266504
8	0.099137	0.101026	1.368394	0.107325	0.08094	1.286776	0.112198	0.122509	1.232034

Position	Test 10								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.080203	0.079935	1.5257	0.028425	0.03113	1.85144	0.018942	0.01891	2.01885
2	0.06533	0.064083	1.47246	0.017258	0.023345	2.09677	0.014392	0.014238	1.87892
3	0.082517	0.08531	1.43978	0.0234	0.026765	1.94179	0.024345	0.025653	1.98682
4	0.074048	0.080148	1.41533	0.02108	0.02228	1.89057	0.026798	0.0232	1.80932
5	0.076262	0.079635	1.42731	0.022057	0.023157	1.87381	0.037513	0.037482	1.90471
6	0.082287	0.093968	1.45692	0.02475	0.027013	2.04451	0.054658	0.054615	1.84774
7	0.056675	0.066518	1.38367	0.015788	0.01831	2.15988	0.049187	0.04876	1.7854

8	0.050597	0.059597	1.3403	0.0144	0.015063	2.00322	0.045513	0.045473	1.80702
---	----------	----------	--------	--------	----------	---------	----------	----------	---------

Position	Test 11								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.46416	0.414132	0.733896	0.358642	0.32585	0.786342	0.453485	0.416555	0.806614
2	0.423582	0.376505	0.789069	0.32827	0.30633	0.780826	0.420712	0.39232	0.704099
3	0.423855	0.44383	0.927569	0.268552	0.24441	0.813809	0.383173	0.376673	0.798669
4	0.387945	0.383375	0.907014	0.23307	0.184732	0.81554	0.30968	0.294567	0.804863
5	0.310015	0.309808	0.934644	0.22596	0.171982	0.841837	0.25268	0.237578	0.72915
6	0.278235	0.26213	0.94751	0.217293	0.146627	0.812771	0.172583	0.141873	0.753325
7	0.186622	0.16449	0.992124	0.201612	0.121097	0.873321	0.12609	0.097057	0.738379
8	0.101603	0.11387	0.965705	0.182935	0.105172	0.870912	0.107347	0.075353	0.748606

Position	Test 12								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.443138	0.507262	0.934429	0.335647	0.31147	0.880508	0.390215	0.393192	0.910056
2	0.415148	0.436088	0.898795	0.313318	0.282972	0.865977	0.353888	0.359925	0.833014
3	0.405507	0.435775	1.00749	0.280228	0.244148	0.898739	0.319448	0.324337	0.825992
4	0.38568	0.395857	1.04135	0.254952	0.207748	0.938045	0.262032	0.268057	0.849982
5	0.357403	0.36614	0.99879	0.259405	0.195137	0.947699	0.217335	0.205067	0.826599
6	0.314985	0.31302	1.05608	0.25341	0.176363	0.961375	0.167765	0.13142	0.797789
7	0.23607	0.237632	1.07595	0.241383	0.151483	1.01915	0.141707	0.1155	0.849804
8	0.124038	0.131645	1.01347	0.226325	0.127507	0.959711	0.111218	0.072098	0.712082

Position	Test 13								
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity	Void front	Void rear	velocity
1	0.378029	0.373786	1.321141	0.327982	0.32047	1.158298	0.312243	0.314849	1.071559
2	0.391751	0.426233	1.28491	0.340137	0.316839	1.19686	0.302428	0.304529	1.035282
3	0.391052	0.405011	1.219928	0.33439	0.297629	1.252528	0.274828	0.276127	1.04568
4	0.378868	0.382991	1.255004	0.330968	0.277589	1.266284	0.238176	0.221463	0.980641
5	0.36044	0.364544	1.275358	0.332073	0.259055	1.322178	0.213267	0.183292	0.980797
6	0.315089	0.311261	1.316714	0.268012	0.196546	1.288016	0.127643	0.078562	0.939821
7	0.261409	0.250642	1.361584	0.194657	0.131825	1.190064	0.089088	0.049295	0.921735
8	0.185273	0.160532	1.364842	0.161718	0.129901	1.148168	0.058489	0.031996	0.940183

Bảng 3 Các thông số trung bình của đầu đo – Đường kính bọt (mm)

Position	Test 04			Test 09			Test 13		
	L/D = 14.4	L/D = 51.2	L/D = 71.3	L/D = 14.4	L/D = 51.2	L/D = 71.3	L/D = 14.4	L/D = 51.2	L/D = 71.3
1	1.970994	2.55	2.760163	2.376506	2.377734	2.666916	10.94075	5.841322	6.102128
2	2.100139	2.646465	2.790984	2.165343	2.65326	2.506219	5.858209	4.942857	10.67221
3	2.004471	2.689922	2.797814	2.23845	2.990751	2.743872	11.7655	4.569061	6.167224
4	2.231183	2.535294	2.608696	2.132492	2.847637	2.840282	11.07143	4.224779	8.043253
5	2.546903	2.594937	2.683128	2.380157	2.839211	2.787389	10.56454	3.985965	9.347426
6	2.442529	2.728395	2.53125	2.189153	2.838736	2.688776	10.29268	3.578867	8.747049
7	2.51153	2.666667	2.634783	2.332765	2.976536	2.744096	9.882768	3.792126	8.339114
8	2.395745	2.775785	2.702609	2.367638	3.051447	2.724074	7.339827	3.4688	8.085551

Bảng 4. Độ lệch chuẩn của các thông số đầu đo – 95% độ tin tưởng

Position	Test 04								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$	σ/v_{mean}	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$	σ/v_{mean}	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$	σ/v_{mean}

	(front)	(rear)		(front)	(rear)		(front)	(rear)	
1	0.091735	0.166956	0.103809	0.049291	0.00640001	0.009072	0.170597	0.046109	0.014092
2	0.173991	0.199439	0.048519	0.450145	0.452732	0.023056	0.398066	0.381109	0.020832
3	0.067282	0.092671	0.03424	0.076676	0.064357	0.0255	0.058014	0.05027	0.013385
4	0.061234	0.110864	0.043906	0.13578	0.14973	0.042546	0.118961	0.114435	0.035218
5	0.025901	0.090526	0.027681	0.080233	0.075518	0.027994	0.113438	0.113727	0.00832
6	0.073859	0.095811	0.03136	0.067654	0.090347	0.026015	0.080224	0.098935	0.025979
7	0.074562	0.106016	0.041048	0.112747	0.076288	0.032973	0.052514	0.093431	0.0328
8	0.074649	0.104793	0.071453	0.036486	0.198381	0.018649	0.075721	0.090284	0.01442

Position	Test 09								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (front)	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (rear)	σ/v_{mean}	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (front)	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (rear)	σ/v_{mean}	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (front)	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (rear)	σ/v_{mean}
1	0.083046	0.102227	0.030033	0.151068	0.150678	0.012544	0.145979	0.14351	0.014156
2	0.110904	0.153719	0.046952	0.199992	0.186379	0.03362	0.155359	0.182531	0.071553
3	0.070472	0.086867	0.035591	0.14317	0.134795	0.013703	0.114673	0.089048	0.031608
4	0.072348	0.066294	0.033562	0.085712	0.085617	0.014209	0.072853	0.073672	0.047781
5	0.073746	0.146761	0.042154	0.127015	0.126126	0.007816	0.106044	0.104951	0.03028
6	0.114895	0.329741	0.02623	0.14933	0.176485	0.018712	0.13277	0.114452	0.023681
7	0.05091	0.113357	0.02038	0.192045	0.113073	0.037977	0.099104	0.103262	0.024213
8	0.085589	0.086612	0.017492	0.072819	0.088431	0.009783	0.102369	0.083372	0.027458

Position	Test 13								
	Probe 01 (L/D = 14.4)			Probe 02 (L/D = 51.2)			Probe 03 (L/D = 71.3)		
	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (front)	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (rear)	σ/v_{mean}	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (front)	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (rear)	σ/v_{mean}	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (front)	$\sigma/\alpha_{\text{mean}}$ (rear)	σ/v_{mean}
1	0.019569	0.036429851	0.026207	0.019457	0.007789	0.011643	0.010206	0.011089	0.023603

2	0.005848	0.086353	0.009455	0.013188	0.011437	0.016904	0.041741	0.045462	0.035194
3	0.009506	0.058639	0.028932	0.023788	0.010781	0.03322	0.056918	0.067977	0.036988
4	0.012935	0.094419	0.028525	0.031488	0.016177	0.020339	0.061813	0.079435	0.035953
5	0.00578	0.094189	0.021517	0.044465	0.035494	0.011122	0.087168	0.129357	0.049349
6	0.015775	0.045682	0.015281	0.018165	0.028171	0.007988	0.016277	0.058858	0.053329
7	0.040222	0.049065	0.027526	0.061384	0.076975	0.030667	0.026237	0.026419	0.009411
8	0.062827	0.057407	0.031621	0.03286	0.024777	0.034436	0.043683	0.089746	0.031172

Bảng 5. Sai số của các đại lượng dòng chảy

	Lưu lượng nước %	Lưu lượng khí %
T01	3.52	15.16
T02	2.33	13.84
T03	1.38	15.47
T04	1.05	15.82
T05	0.87	14.5
T06	3.25	11.87
T07	2.15	10.55
T08	1.6	13.18
T09	1.11	12.49
T10	1.05	12.27
T11	3.8	14.94
T12	2.52	12.97
T13	1.93	15.6

CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CFD

1. Giới thiệu chương trình tính toán CFD EAGLE: Phương trình và thuật toán

Chương trình tính toán CFD EAGLE [2] (Elaborated Analysis of Gas-Liquid Evolution) được phát triển tại Bộ phận Nghiên cứu An toàn Thủy nhiệt Hạt nhân, Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc với mục tiêu đánh giá phân tích động học và trao đổi nhiệt dòng chảy hai pha theo nhiều chiều với cách tiếp cận tiên tiến sử dụng phương trình vận chuyển diện tích bề mặt (interfacial area transport equation).

Phương trình cấu thành

Chương trình EAGLE áp dụng mô hình hai dòng chảy (two-fluid model) với ưu điểm có thể mô hình hoá từng pha riêng rẽ và mô tả tương tác của các pha với nhau thông qua các số hạng mô hình phù hợp. Các phương trình cân bằng và vận chuyển được tích hợp trong EAGLE được trình bày tóm tắt dưới đây.

❶ Phương trình cân bằng khối lượng cho mỗi pha được dẫn xuất trong mô hình hai dòng chảy như sau (Ishii, 1984 [3]):

$$\frac{\partial(\alpha_k \rho_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha_k \rho_k \mathbf{u}_k) = \Gamma_k \quad (4.1)$$

trong đó Γ_k là số hạng nguồn chỉ tốc độ thay đổi của pha k trong một đơn vị thể tích.

❷ Phương trình cân bằng bằng động lượng có dạng như sau:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha_k \rho_k \mathbf{u}_k u_k) = & -\nabla(\alpha_k p) + \nabla \cdot \left[\alpha_k \left(\bar{\tau}_k + \tau_k^T \right) \right] + \alpha_k \rho_k \mathbf{g} \\ & + u_{ki} \Gamma_k + F_{ik} - \nabla \alpha_k \cdot \tau_{ki} + p \nabla \alpha_k \end{aligned} \quad (4.2)$$

trong đó $\bar{\tau}_k$ và τ_k^T tương ứng là tensor ứng suất phân tử và tensor ứng suất chảy rối. F_{ik} ký hiệu số hạng trao đổi động lượng bề mặt, bao gồm đóng góp của các

lực như lực kéo bề mặt (interfacial drag force), lực nhớt thành ống (wall lubrication force), lực nâng ngang (lift force), lực phân tán rối (turbulent dispersion force) và lực khối ảo (virtual mass force) (Ishii, 2006 [4]).

❸ Phương trình cân bằng năng lượng được mô tả dưới dạng phương trình vận chuyển enthalpy (H_k) của mỗi pha:

$$\frac{\partial(\alpha_k \rho_k H_k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha_k \rho_k H_k \mathbf{u}_k) = -\nabla \cdot \left[\alpha_k (\bar{\mathbf{q}}_k + \mathbf{q}_k^T) \right] + \alpha_k \frac{D_k p}{Dt} + H_{ki} \Gamma_k + q_{ki}'' a_i + \Phi_k \quad (4.3)$$

trong đó $\mathbf{q}_k$ là thông lượng khuếch tán do dẫn nhiệt, ký hiệu ‘ T ’ có nghĩa là giá trị này được tăng cường do ảnh hưởng của dòng chảy rối. q_{ki}'' là thông lượng nhiệt trao đổi tại bề mặt giữa hai pha, được định nghĩa bằng $h_i(T_s - T_k)$, và a_i là mật độ diện tích bề mặt phân cách pha. Φ_k là số hạng nguồn từ bên ngoài cho mỗi pha. Từ phương trình cân bằng năng lượng đối với dòng chảy có hiện tượng sôi, số hạng mô tả quá trình chuyển pha do hiện tượng sôi trên bề mặt gia nhiệt Γ_w (sôi tường – wall boiling) và sôi trong dòng chảy Γ_{ig} (sôi toàn khối – bulk boiling) được tính như sau:

$$\Gamma_w = \frac{q_e}{H_{sg} - H_f} \quad (4.4)$$

$$\Gamma_{ig} = -\frac{h_i a_i (T_s - T_f) + h_i a_i (T_s - T_g)}{H_g - H_{sf}} \quad (4.5)$$

trong đó q_e là lượng nhiệt hoá hơi nhận được từ bề mặt gia nhiệt. Từ công thức (4.4) và (4.5), số hạng chuyển pha có thể được tính theo công thức sau:

$$\Gamma_g = -\Gamma_f = \Gamma_w + \Gamma_{ig} \quad (4.6)$$

Phương trình bảo toàn động lượng sử dụng xấp xỉ Boussinesq với thành phần gia tốc trọng trường được hiệu chỉnh như trong công thức (4.7) với khả năng ứng dụng giả thiết khối lượng riêng mỗi pha không đổi.

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p + \mathbf{g} \cong -\frac{1}{\rho_0}\nabla p + \mathbf{g}(1 + \beta\Delta T) \quad (4.7)$$

④ Phương trình vận chuyển dòng chảy rối

Mức độ rối dòng chất lỏng được xác định bằng mô hình chuẩn $k-\varepsilon$ dưới dạng công thức Navier-Stokes lấy trung bình hoá theo số Reynolds (Reynolds-Averaged Navier-Stokes – RANS). Trong cấu hình dòng chảy hai pha có xảy ra hiện tượng chuyển pha, phương trình vận chuyển đối với đại lượng động năng chảy rối (turbulent kinetic energy, k) và tốc độ tiêu tán năng lượng (energy dissipation rate, ε) được thiết lập như sau:

$$\frac{\partial(\alpha_f \rho_f k)}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha_f \rho_f \mathbf{u}_f k) = \nabla \cdot \left[\alpha_f \left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \nabla k \right] + \alpha_f P - \alpha_f \rho_f \varepsilon \quad (4.8)$$

$$\frac{\partial(\alpha_f \rho_f \varepsilon)}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha_f \rho_f \mathbf{u}_f \varepsilon) = \nabla \cdot \left[\alpha_f \left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \nabla \varepsilon \right] + \frac{\alpha_f \varepsilon}{k} (C_{\varepsilon 1} P - C_{\varepsilon 2} \rho_f \varepsilon) \quad (4.9)$$

trong đó P là tốc độ sinh của động năng chảy rối k . Từ hai đại lượng động năng chảy rối và tốc độ tiêu tán năng lượng, thông lượng khuếch tán rối của động lượng và năng lượng có thể được tính theo giá trị độ nhớt rối (turbulent viscosity). Các hệ số của mô hình chuẩn $k-\varepsilon$ được lựa chọn như sau $\sigma_k = 1.0$, $\sigma_\varepsilon = 1.4$, $C_{\varepsilon 1} = 1.44$, và $C_{\varepsilon 2} = 1.92$.

⑤ Phương trình vận chuyển mật độ diện tích bề mặt phân cách IATE (interfacial area transport equation)

Trong bài toán tính toán vận chuyển mật độ diện tích bề mặt phân cách IAC nhiều chiều (multi-dimensional), phương trình vận chuyển được áp dụng (tính tới cả trường hợp có sôi và chuyển pha) được thiết lập như sau:

$$\frac{\partial a_i}{\partial t} + \nabla \cdot (a_i V_g) = \frac{2}{3} \frac{a_i}{\alpha \rho_g} \left[\Gamma_{ig} - \alpha \frac{d\rho_g}{dt} \right] + \phi_{co} + \phi_{bk} + \phi_{ph} \quad (4.10)$$

trong đó ϕ_{co} , ϕ_{bk} , và ϕ_{ph} lần lượt là các số hạng nguồn mô tả biến thiên IAC do hiện tượng hợp bóng, vỡ bóng và hình thành bóng do hiện tượng sôi nhân. Số hạng đầu tiên bên vế phải của công thức (4.10) mô tả sự thay đổi kích thước của bóng do hiện tượng trao đổi nhiệt dẫn đến ngưng tụ hoặc do thay đổi áp suất trong kênh dẫn.

Chú ý với dòng chảy có sôi dưới bão hoà, dòng hai pha được giả thiết là dòng bóng, số hạng nguồn mô tả hiện tượng hợp bóng dựa trên va chạm bóng ngẫu nhiên (random collision) và hiện tượng tách bóng dựa trên va chạm giữa xoáy rối và bóng tương ứng với số hạng thứ 2 và 3 trong công thức 10. Yao (2004) [5] mô hình hoá các số hạng trên như sau:

$$\begin{aligned}\phi_{RC} &= -\frac{1}{3\psi} \left(\frac{\alpha}{a_i} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} \frac{\eta_c n}{T_c} = -\frac{1}{3\psi} \left(\frac{\alpha}{a_i} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} \frac{\eta_c n}{T_{cf} + T_{ci}} \\ &= -\frac{1}{3\psi} \left(\frac{\alpha}{a_i} \right)^2 \cdot K_{c1} \frac{\varepsilon^{1/3} \alpha^2}{D_{sm}^{11/3}} \cdot \frac{1}{g(\alpha) + K_{c2} \alpha \sqrt{We/We_c}} \cdot \exp \left(-K_{c3} \sqrt{\frac{We}{We_c}} \right)\end{aligned}\quad (4.11)$$

$$\begin{aligned}\phi_{TI} &= \frac{1}{3\psi} \left(\frac{\alpha}{a_i} \right)^2 \cdot \frac{\eta_b n}{T_b} = \frac{1}{3\psi} \left(\frac{\alpha}{a_i} \right)^2 \cdot \frac{\eta_b n}{T_{bf} + T_{bi}} \\ &= \frac{1}{3\psi} \left(\frac{\alpha}{a_i} \right)^2 \cdot K_{b1} \frac{\varepsilon^{1/3} \alpha (1-\alpha)}{D_{sm}^{11/3}} \cdot \frac{1}{1 + K_{c2} (1-\alpha) \sqrt{We/We_c}} \cdot \exp \left(-\frac{We}{We_c} \right)\end{aligned}\quad (4.12)$$

trong đó ψ là thông số mô tả dạng hình học bóng, có giá trị bằng $1/36\pi$ đối với bóng hình cầu, η và n tương ứng là hiệu suất va chạm của các bóng lân cận và mật độ bóng. We là số Weber và ε tốc độ tiêu tán năng lượng, thu được từ mô hình chuẩn k- ε . $g(\alpha)$ là thông số hiệu chỉnh, định nghĩa bằng $1 - (\alpha/\alpha_{\max})^{1/3}$, và các hệ số trong phương trình này có giá trị $K_{c1}=2.86$, $K_{c2}=1.922$, $K_{c3}=1.017$, $We_c=1.24$, $\alpha_{\max}=0.52$, $K_{b1}=1.6$, $K_{b2}=0.42$. Khác với các mô hình đề xuất bởi Wu (1998) [6] và Hibiki (2002) [7], mô hình của Yao có tính tới việc tách riêng thời gian di chuyển tự do (free-traveling time, T_{cf} đối với quá trình hợp bóng và T_{bf}

đối với quá trình tách bóng) và thời gian tương tác (T_{ci} đối với quá trình hợp bóng và T_{bi} đối với quá trình vỡ bóng). Cách tiếp cận này cải thiện khả năng dự đoán giá trị IAC bằng cách mô hình hoá cơ chế quá trình hợp và tách bóng.

Số hạng cuối ở vế phải công thức 4.10 mô tả lượng IAC tăng thêm do quá trình sôi nhân tại bề mặt gia nhiệt, nghĩa số hạng nguồn do sôi. Số hạng này được tính bằng tích của mật độ điểm sôi nhân (N''), đường kính bóng rời khỏi bề mặt gia nhiệt (D_d) và tần suất bóng rời khỏi bề mặt gia nhiệt (f):

$$\phi_{ph} = \pi D_d^2 \cdot \frac{N'' \cdot f \cdot A_H}{Vol} \quad (4.13)$$

trong đó A_H là diện tích bề mặt gia nhiệt và Vol là thể tích của ô tính toán.

Thuật toán

Phương pháp semi-implicit thường được sử dụng trong các bài toán phân tích quá trình chuyển tiếp động học dòng chảy vì lý do áp dụng phương pháp implicit sẽ gặp nhiều khó khăn với vấn đề hội tụ. Bài toán dòng chảy hai pha có đặc tính chuyển tiếp trong hầu hết các trường hợp nên việc áp dụng phương pháp semi-implicit là tương đối hiệu quả. Trong rất nhiều phương pháp semi-implicit, thuật toán SMAC (Simplified Marker And Cell) do Amsden phát triển từ 1971 [8], ban đầu được phát triển cho các bài toán dòng đơn pha, có ưu điểm trong việc loại trừ việc lặp lại các bước lặp, dẫn tới chương trình có thể không hội tụ. Thuật toán SMAC được mở rộng để áp dụng trong bài toán phân tích dòng hai pha có sôi.

Để nâng cao tính ổn định của thuật toán, phương trình vận chuyển động lượng đối với dòng hai pha được kết hợp với số hạng lực kéo bề mặt và lực khối ảo định nghĩa trong công thức (4.14) và (4.15) sao cho chúng có thể được giải đồng thời với phương thức implicit

$$F_g^{drag} = -F_f^{drag} = -\frac{1}{8} \rho_f a_i C_D |\mathbf{u}_g - \mathbf{u}_f| (\mathbf{u}_g - \mathbf{u}_f) \quad (4.14)$$

$$F_g^{vm} = -F_f^{vm} = \alpha_f \rho_{vm} \frac{D_g \phi_g^*}{Dt} - \alpha_g \rho_{vm} \frac{D_f \phi_f^*}{Dt} \quad (4.15)$$

trong đó ϕ_k là vận tốc bề mặt pha $\alpha_k u_k$, ρ_{vm} là khối lượng riêng đặc trưng của lực khối ảo, do Drew (1979) [9] dẫn xuất ra, và D_k/Dt là vi phân đối lưu (convective derivative). Với giả thiết dòng không nén được (incompressible flow), phương trình (2) có thể viết lại dưới dạng sau:

$$\alpha_g \rho_g \frac{D_g \mathbf{u}_g^*}{Dt} = F_g^n - \frac{1}{8} \rho_f a_i C_D |\mathbf{u}_R^n| (\mathbf{u}_g^* - \mathbf{u}_f^*) - \left(\alpha_f \rho_{vm} \frac{D_g \phi_g^*}{Dt} - \alpha_g \rho_{vm} \frac{D_f \phi_f^*}{Dt} \right) \quad (4.16)$$

$$\alpha_f \rho_f \frac{D_f \mathbf{u}_f^*}{Dt} = F_f^n + \frac{1}{8} \rho_f a_i C_D |\mathbf{u}_R^n| (\mathbf{u}_g^* - \mathbf{u}_f^*) + \left(\alpha_f \rho_{vm} \frac{D_g \phi_g^*}{Dt} - \alpha_g \rho_{vm} \frac{D_f \phi_f^*}{Dt} \right) \quad (4.17)$$

$$\mathbf{F}_k \equiv -\alpha_k \nabla p + \nabla \cdot \left[\alpha_k \left(\bar{\boldsymbol{\tau}}_k + \boldsymbol{\tau}_k^T \right) \right] + \alpha_k \rho_k \mathbf{g} + F_k^{ND} \quad (4.18)$$

trong đó F_k^{ND} là số hạng mô tả thành phần trao đổi động lượng không phải do lực kéo của mỗi pha. Trong các phương trình này, chỉ số viết trên ‘n’ chỉ giá trị ở thời điểm trước, chỉ số viết trên ‘*’ chỉ giá trị được tính ở thời điểm tiếp theo. Tuy nhiên giá trị vận tốc pha trung gian ($\mathbf{u}_g^*$ hoặc $\mathbf{u}_f^*$), ở thời điểm tính này không thoả mãn phương trình bảo toàn khối lượng (4.1).

Để tính chính xác giá trị vận tốc ở thời điểm tiếp theo này cần phải thực hiện hiệu chỉnh dựa trên phương trình bảo toàn khối lượng. Trong thuật toán SMAC, giá trị vận tốc hiệu chỉnh đối với dòng hai pha được xác định dựa trên phương trình vận chuyển tại thời điểm tiếp theo như dưới đây:

$$\alpha_g (\rho_g + \alpha_f \rho_{vm}) \frac{\partial \mathbf{u}_g^{n+1}}{\partial t} - \alpha_f \alpha_g \rho_{vm} \frac{\partial \mathbf{u}_f^{n+1}}{\partial t} = -\alpha_g \nabla p^{n+1} + F_{gc}^n - C_{int} (\mathbf{u}_g^{n+1} - \mathbf{u}_f^{n+1}) \quad (4.19)$$

$$\alpha_f (\rho_f + \alpha_g \rho_{vm}) \frac{\partial \mathbf{u}_f^{n+1}}{\partial t} - \alpha_g \alpha_f \rho_{vm} \frac{\partial \mathbf{u}_g^{n+1}}{\partial t} = -\alpha_f \nabla p^{n+1} + F_{fc}^n + C_{int} (\mathbf{u}_g^{n+1} - \mathbf{u}_f^{n+1}) \quad (4.20)$$

$$F_{gc} \equiv F_g - \alpha_g (\rho_g + \alpha_f \rho_{vm}) \mathbf{u}_g \cdot \nabla \mathbf{u}_g \quad (4.21)$$

$$F_{fc} \equiv F_f - \alpha_f (\rho_f + \alpha_g \rho_{vm}) \mathbf{u}_f \cdot \nabla \mathbf{u}_f \quad (4.22)$$

trong đó $C_{\text{int}} = \frac{1}{8} \rho_f a_i C_D |\mathbf{u}_R|$. Khi trừ lần lượt phương trình (4.19) và (4.20) với (4.21) và (4.22), giá trị hiệu chỉnh vận tốc, $\mathbf{u}'_k \equiv \mathbf{u}_k^{n+1} - \mathbf{u}_k^*$, có thể được xác định thông qua giá trị hiệu chỉnh áp suất, $p' = p^{n+1} - p^n$, và bước thời gian, Δt .

$$\frac{\mathbf{u}'_g}{\Delta t} = - \frac{\rho_f + \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \Delta t}{\rho_f \rho_g + \rho_m \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \rho_m \Delta t} \nabla p' \quad (4.23)$$

$$\frac{\mathbf{u}'_f}{\Delta t} = - \frac{\rho_g + \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \Delta t}{\rho_f \rho_g + \rho_m \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \rho_m \Delta t} \nabla p' \quad (4.24)$$

trong đó ρ_m là giá trị khối lượng riêng hỗn hợp định nghĩa bằng $\rho_m = \alpha_f \rho_f + \alpha_g \rho_g$ và $C'_{\text{int}} = C_{\text{int}} / \alpha_f \alpha_g$.

Để tính giá trị hiệu chỉnh áp suất, hai vế của phương trình (4.23) và (4.24) được nhân với giá trị void fraction mỗi pha và thực hiện toán tử divergence, tiếp đó cộng hai phương trình lại ta thu được dạng phương trình Poisson như sau:

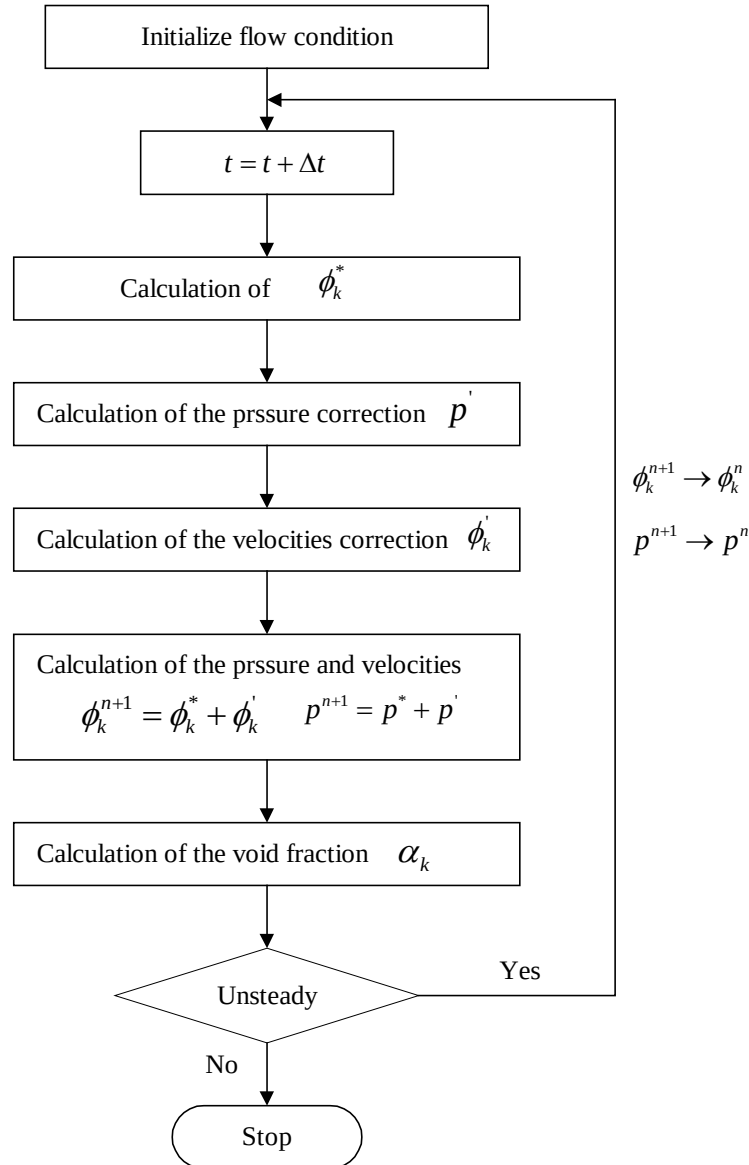
$$\nabla \cdot (\phi_g^{n+1} + \phi_f^{n+1}) - \nabla \cdot (\phi_g^* + \phi_f^*) = -\Delta t \cdot \nabla \cdot \left(\left(\frac{\alpha_g}{\rho_{g,\text{eff}}} + \frac{\alpha_f}{\rho_{f,\text{eff}}} \right) \nabla p' \right) \quad (4.25)$$

$$\rho_{g,\text{eff}} = \frac{\rho_f \rho_g + \rho_m \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \rho_m \Delta t}{\rho_f + \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \Delta t} \quad (4.26)$$

$$\rho_{f,\text{eff}} = \frac{\rho_f \rho_g + \rho_m \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \rho_m \Delta t}{\rho_g + \rho_{vm} + C'_{\text{int}} \Delta t} \quad (4.27)$$

Số hạng $\nabla \cdot (\phi_g^{n+1} + \phi_f^{n+1})$ trong phương trình (4.25) được tính theo phương trình bảo toàn khối lượng

$$\nabla \cdot (\phi_f^{n+1} + \phi_g^{n+1}) = \left(\frac{\Gamma_f}{\rho_f} + \frac{\Gamma_g}{\rho_g} \right) - \left(\frac{\alpha_f}{\rho_f} \frac{D\rho_f}{Dt} + \frac{\alpha_g}{\rho_g} \frac{D\rho_g}{Dt} \right) \quad (4.28)$$



Hình 23. Thuật toán SMAC

Đối với dòng chảy không nén, không có sự chuyển pha, về mặt phương trình (4.28) bằng không và như vậy giống với công thức trong thuật toán SMAC áp dụng cho dòng đơn pha. Tuy nhiên khi có hiện tượng chuyển pha (sôi hoặc ngưng tụ) xảy ra trong dòng chảy, số hạng này sẽ được xem là số hạng nguồn

của phương trình Poisson. Với giả thiết dòng không nén cho mỗi pha, phương trình (4.28) được đơn giản hoá thành phương trình (4.29):

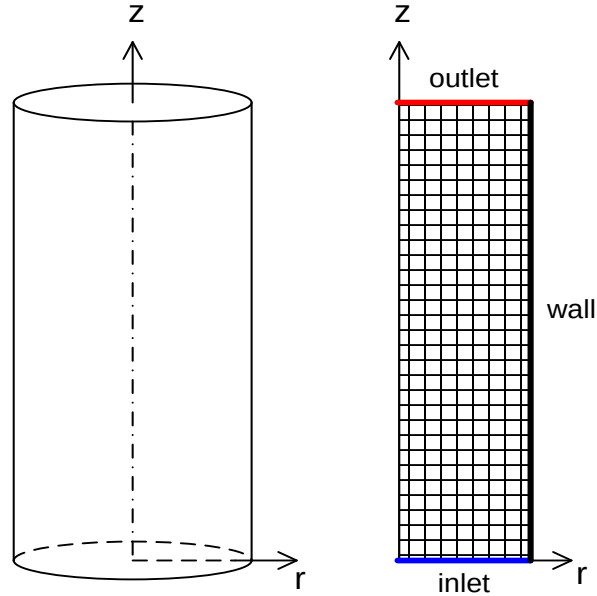
$$\nabla \cdot (\phi_f^{n+1} + \phi_g^{n+1}) = \left(\frac{\Gamma_f}{\rho_f} + \frac{\Gamma_g}{\rho_g} \right) \quad (4.29)$$

Như vậy, giá trị hiệu chỉnh áp suất và vận tốc sẽ được tính cho thời điểm tiếp theo bằng cách thay phương trình (4.29) vào (4.25) và giải bài toán ma trận.

Về phương pháp rời rạc hoá các phương trình cấu thành, phương pháp thể tích hữu hạn được áp dụng với khả năng phân tích các cấu hình hình học phức tạp thông qua phương thức tạo lưới tính toán unstructured grid. Để tính toán số hạng đối lưu, phương thức upwind được lựa chọn trong chương trình EAGLE nhằm ổn định quá trình tính toán số. Giá trị IAC được tính ở thời điểm tiếp theo sau khi đã tính xong các số hạng nguồn.

2. Thiết lập cấu hình lưới và các mô hình tính toán

Với mục đích nâng cao hiệu suất tính toán và đơn giản hóa bài toán, cấu hình hình học đối xứng trục được giả thiết thiết lập sao cho các phép mô phỏng số bài toán có thể được thực hiện trong hình học đối xứng trục với tọa độ trụ. Dựa trên các nghiên cứu tham số hóa cấu hình chia lưới đã được thực hiện bởi nhóm tác giả trước đây, kích thước lưới được lựa chọn là 20 (radial) x 80 (axial). Điều kiện biên tại lối ra (output) của kênh dẫn được đặt ở điều kiện zero-gradient ($\partial p / \partial z = 0$). Giá trị biên tại lối vào được thiết lập tại vị trí $L/D = 0$ dựa trên hai thông số vận tốc dòng chảy là j_f và j_g . Các mô hình về lực tương tác bề mặt của bóng được lựa chọn trong bảng 6 và 7. Kết quả mô phỏng sẽ được so sánh với giá trị đo đạc thực nghiệm tại ba vị trí $L/D = 14.42, 51.15$ và 72.31 .



Hình 24. Cấu hình lưới hóa đối xứng trục

Bảng 6. Các mô hình lực tương tác bề mặt pha

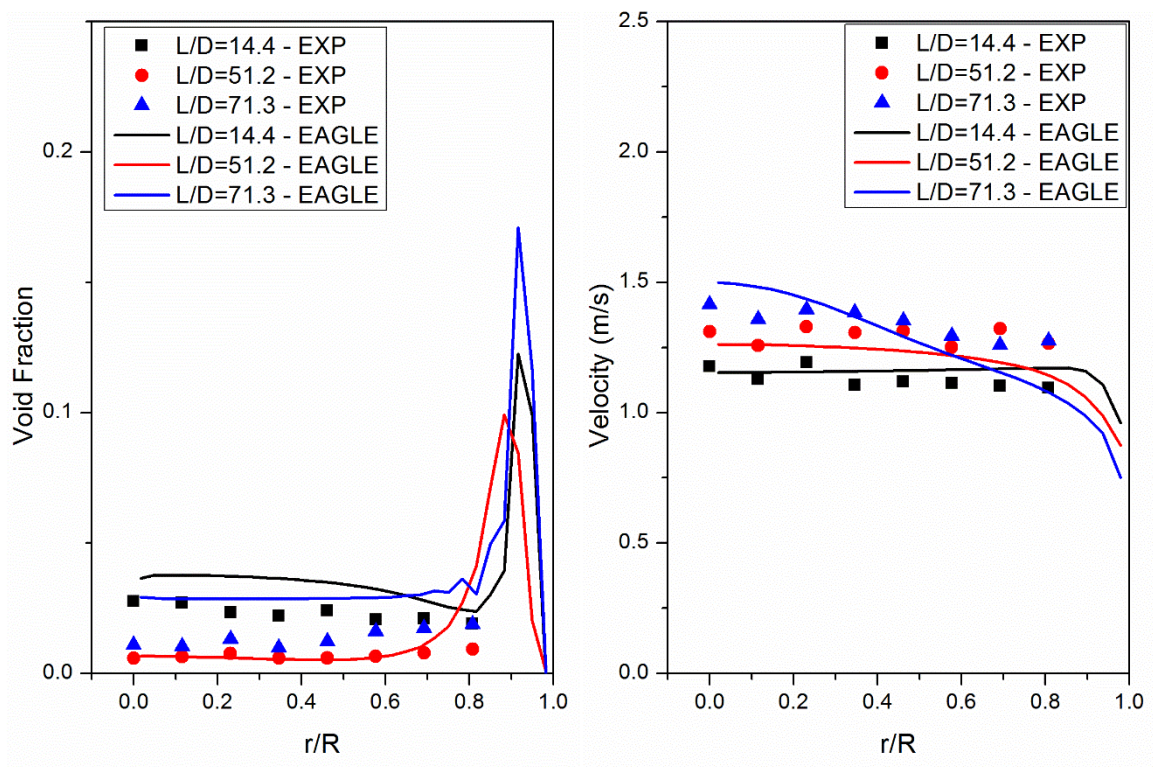
Interfacial Forces	Lift	Wall Lubrication	Turbulent Dispersion
Model	Tomiyama (2002) [10]	Nguyen et al. (2013) [11]	Lahey et al. (1993) [12]

Bảng 7. Mô hình vận chuyển mật độ diện tích bề mặt phân cách [11]

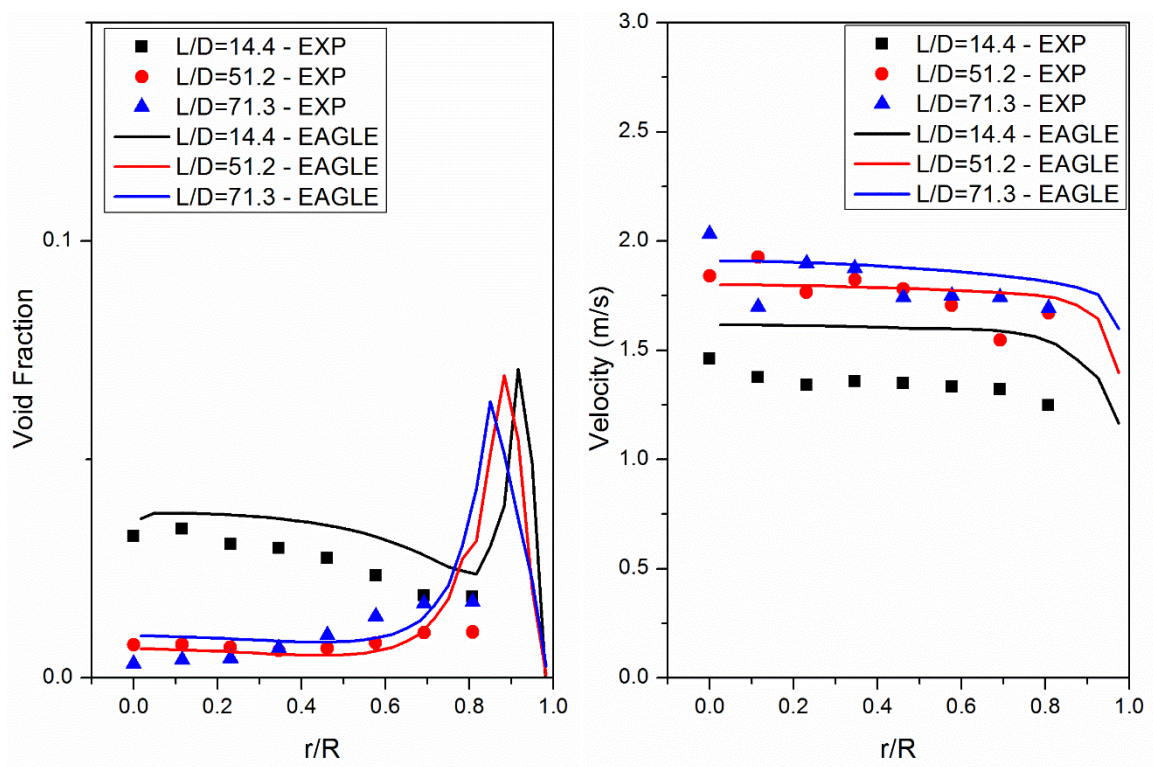
Random collision [1 + 1 → 1]	$\phi_n^{CO} = \frac{\varepsilon^{1/3}}{d_s^{11/3}} \left[\frac{\Gamma_{RC} \alpha^2 \alpha_{max}^{1/3}}{(\alpha_{max}^{1/3} - \alpha^{1/3}) + K_{RC1} \alpha_{max}^{1/3} \alpha \sqrt{We/We_{cr}}} \right]$ $\times \exp \left(- \frac{K'_{RC2}}{c^{2/3}} \sqrt{\frac{\rho_c \varepsilon^{2/3} d_s^{5/3}}{\sigma}} \right)$ $\Gamma_{RC} = 2.86, K_{RC1} = 1.922, K'_{RC2} = 0.913$ $c = 11/3 \sqrt{\frac{2.24 \times (1 - c_3) (c_1^{2/3} - c_2^{2/3})}{(c_2^{-3} - c_1^{-3})}}$ $c_1 = \frac{d_{e,max}}{d_s}$ $c_2 = \frac{d_{e,min}}{d_s}$
Turbulent impact [1 → 1 + 1]	$\phi_n^{BK} = \frac{f_c}{n \varepsilon^{1/3} / d_s^{2/3}} = \frac{\varepsilon^{1/3}}{d_s^{11/3}} \left[\frac{\Gamma_{TI} \alpha (1 - \alpha)}{1 + K_{TI1} (1 - \alpha) \sqrt{We/We_{cr}}} \right]$ $\times \exp \left(- \frac{K_{TI2}}{(1 - c_3)} \frac{\sigma}{\rho_f \varepsilon^{2/3} d_s^{5/3}} \right)$ $\Gamma_{TI} = 1.6, K_{TI1} = 0.42, K_{TI2} = 1.59$

3. Tính toán so sánh kết quả thực nghiệm và mô phỏng

Hình 25 và 26 trình bày kết quả so sánh giữa thực nghiệm và tính toán mô phỏng với chương trình CFD EAGLE của thông số cục bộ dòng hai pha như giá trị void fraction và vận tốc bóng tại ba cao độ đo đặc là $L/D = 14.42, 51.15$ và 72.31 ở điều kiện dòng chảy thiết lập đầu vào T04 và T05. Có thể thấy chương trình CFD EAGLE đưa ra kết quả dự đoán khá tốt chế độ dòng chảy Bubbly Flow với các mô hình dòng chảy hai pha thiết lập trong mục II, đặc biệt là các điểm đo đặc theo phương radial r/R nhỏ hơn 0.8 đồng thời đặc trưng về wall peak của giá trị void fraction được thể hiện khá tốt. Giá trị đo đặc thực nghiệm chưa thể hiện được đặc trưng này vì khoảng cách điểm đo đặc gần thành ống nhất vẫn còn tương đối lớn. Giá trị vận tốc của bóng dự đoán bởi chương trình CFD EAGLE khá tốt so với thực nghiệm. Do vậy dữ liệu thực nghiệm đo đặc thu được từ đề tài có thể sử dụng tốt để đánh giá và kiểm chứng khả năng dự đoán của chương trình tính toán.

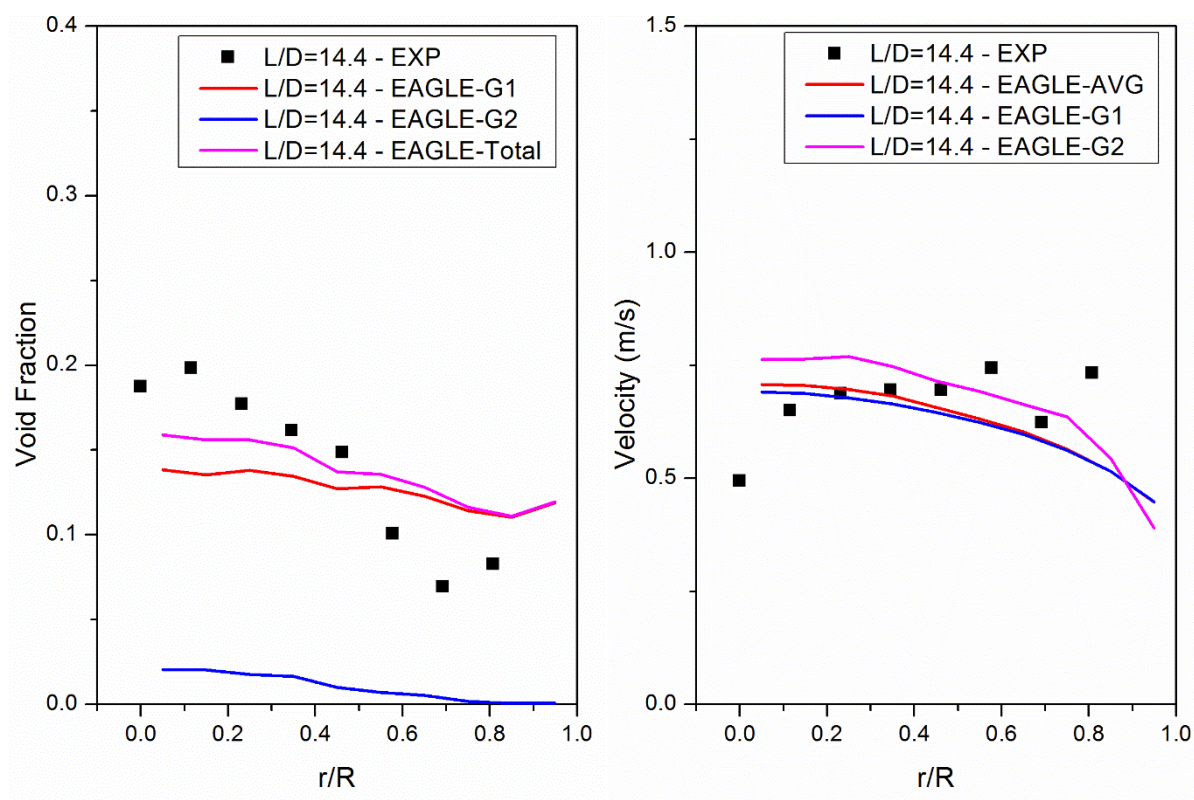


Hình 25. Kết quả so sánh giữa tính toán mô phỏng sử dụng chương trình EAGLE với kết quả thực nghiệm Test T04

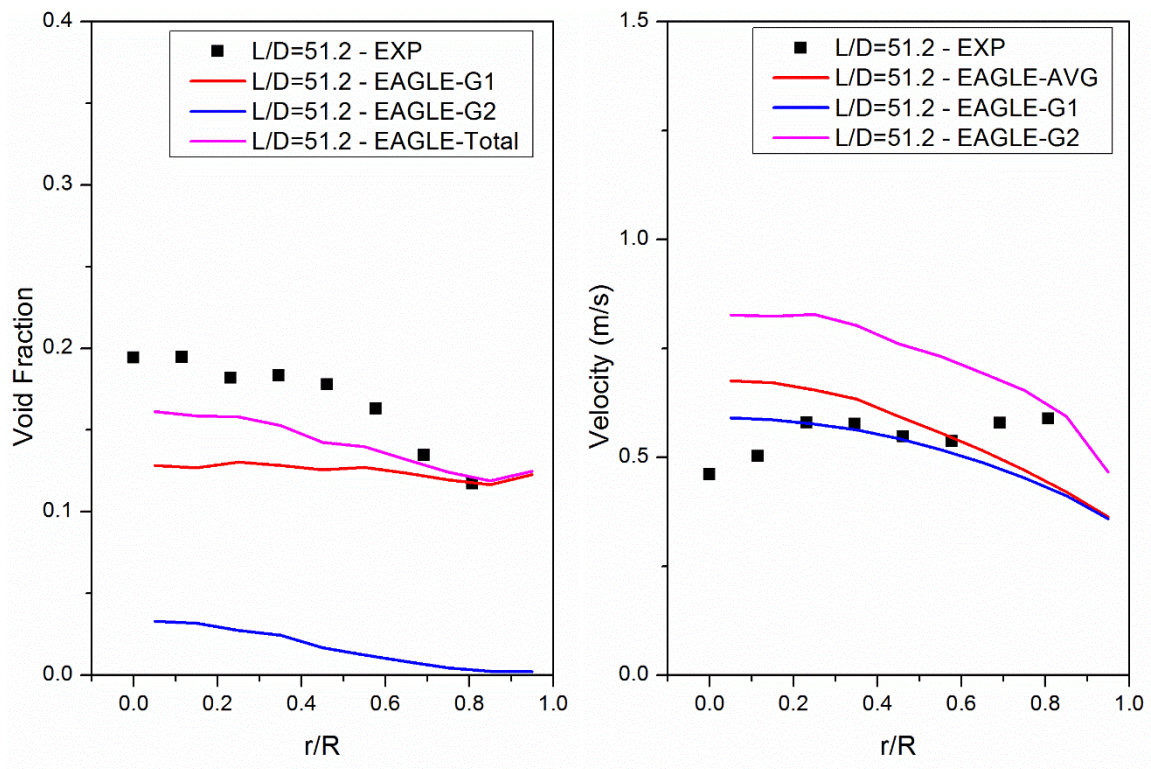


Hình 26. Kết quả so sánh giữa tính toán mô phỏng sử dụng chương trình EAGLE với kết quả thực nghiệm Test T05

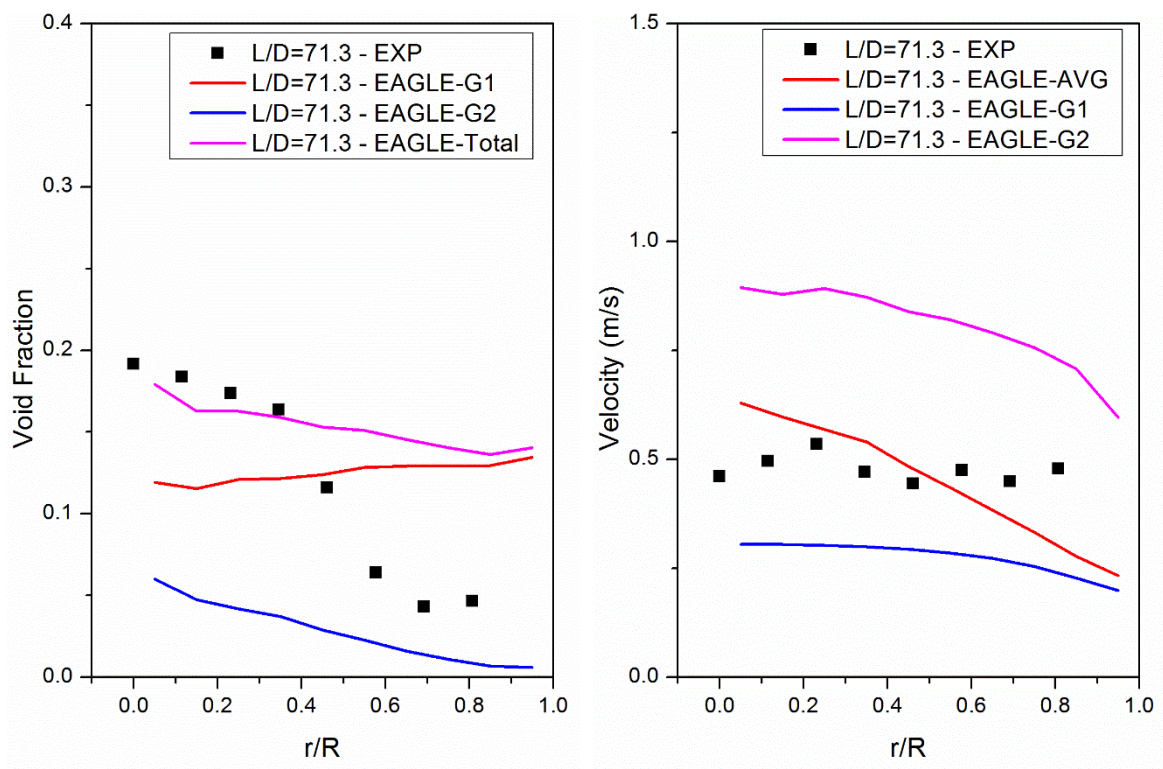
Hình 27, 28 và 29 trình bày kết quả so sánh giữa thực nghiệm và chương trình CFD EAGLE đối với thông số cục bộ void fraction và vận tốc bóng tại ba vị trí đo đặc là $L/D = 14.42$, 51.15 và 72.31 trong điều kiện dòng chảy thiết lập đầu vào T01. Hình 30, 31 và 32 so sánh các kết quả thực nghiệm và CFD ở điều kiện T03. Có thể thấy ở cả hai trường hợp, chương trình CFD EAGLE đưa ra kết quả dự đoán khá tốt chế độ dòng chảy Slug Flow. Giá trị đo đặc thực nghiệm chưa thể hiện được đặc trưng này vì khoảng cách điểm đo đặc gần thành ống nhất vẫn còn tương đối lớn. Giá trị vận tốc của bóng dự đoán bởi chương trình CFD EAGLE khá tốt so với thực nghiệm.



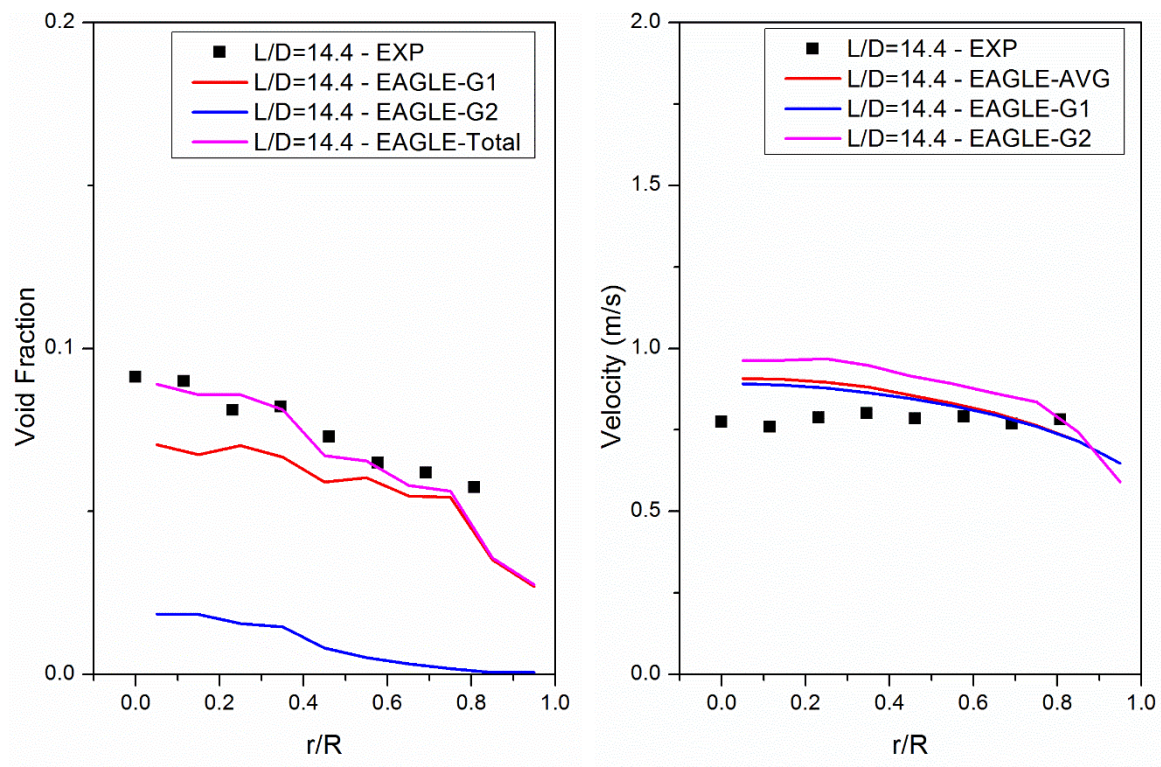
Hình 27. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 14.42$



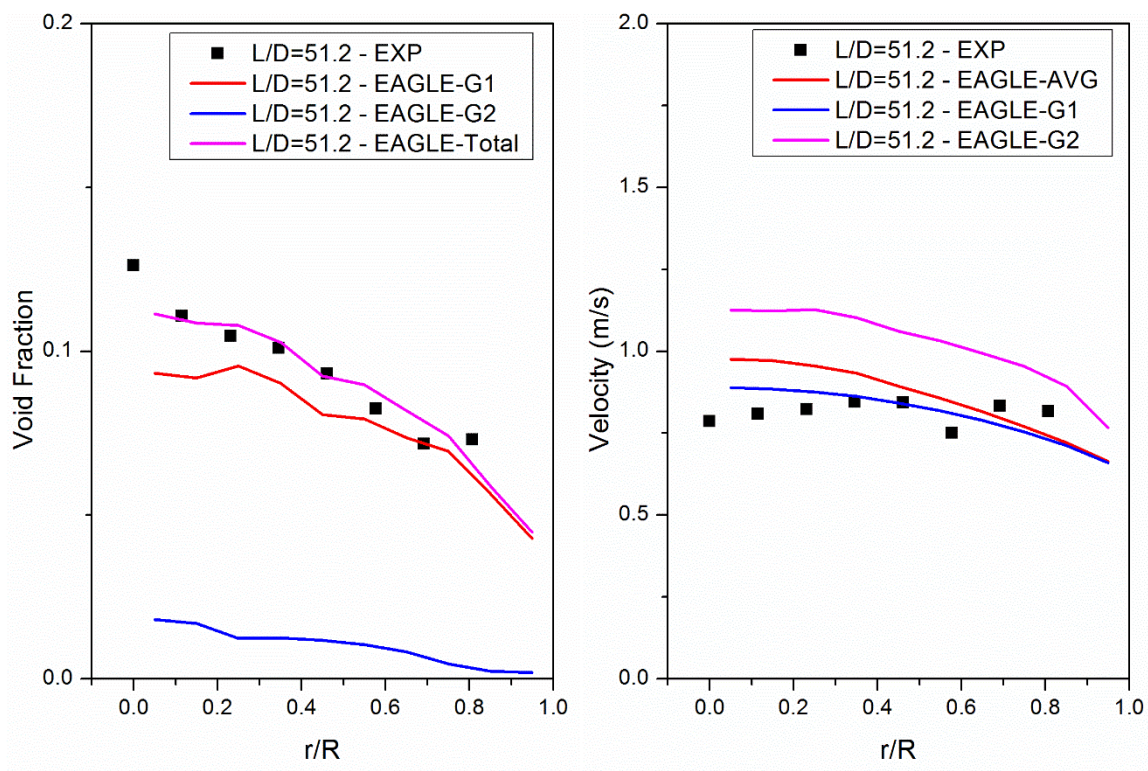
Hình 28. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 51.15$



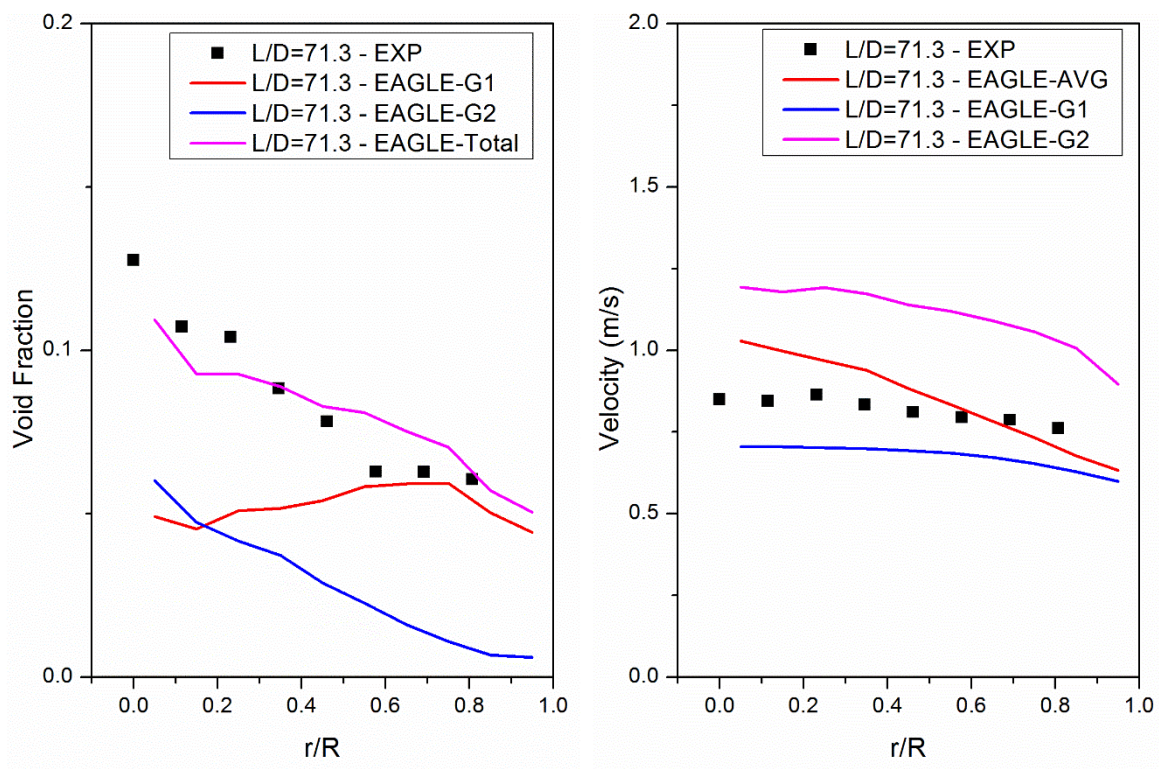
Hình 29. Kết quả Test T01, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 72.31$



Hình 30. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 14.42$



Hình 31. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 51.15$



Hình 32. Kết quả Test T03, từ trái sang phải: giá trị void fraction tại front sensor và giá trị vận tốc bóng tại vị trí $L/D = 72.31$

KẾT LUẬN

Trong báo cáo này, hệ thực nghiệm **dòng chảy hai pha nước – khí** trong kênh dẫn đứng đã được xây dựng tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Các thí nghiệm trong đó các điều kiện dòng chảy bao gồm từ chế độ dòng chảy bọt cho đến chế độ slug được thực hiện và dữ liệu thử nghiệm được tạo ra tại ba vị trí dọc kênh dẫn $L/D = 14.42, 51.15$ và 72.31 . Các thông số dòng chảy hai pha cục bộ trung bình theo thời gian như tỉ phần rỗng, vận tốc bong bóng đã được đo đặc sử dụng đầu đo độ dẫn điện 2 sensor. Việc khảo sát hiện tượng vận chuyển của các thông số dòng chảy hai pha được thực hiện tại 8 vị trí dọc theo chiều bán kính. Hiện tượng vận chuyển của các thông số dòng chảy hai pha có liên quan đến sự thay đổi áp suất và tương tác giữa các bong bóng. Hiện tượng kết hợp bong bóng do sự va chạm ngẫu nhiên, ảnh hưởng của lõi vào trong đó bong bóng được gia tốc và kết hợp lại với nhau. Trong khi quá trình tách bong bóng chủ yếu do dòng chảy rời.

Chương trình tính toán CFD EAGLE được thực hiện và so sánh dữ liệu thực nghiệm cho các thông số dòng chảy hai pha cục bộ: tỉ phần rỗng và vận tốc bong bóng. Trong chương trình tính toán các phương trình bảo toàn được giải bằng cách sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn (FVM), lưới không so le. Có thể thấy rằng ở cả hai chế độ dòng chảy bọt và chế độ dòng Slug, chương trình CFD EAGLE đưa ra kết quả dự đoán khá tốt. Giá trị đo đặc thực nghiệm chưa thể hiện được đặc trưng này vì khoảng cách điểm đo đặc gần thành ống nhất vẫn còn tương đối lớn.

Tiếp theo, để khai thác hiệu quả hệ thực nghiệm dòng hai pha này, các thông số của dòng chảy hai pha như diện tích bề mặt phân cách pha, tần số bong bóng, đường kính Sauter trung bình, áp suất... sẽ được đưa ra để có những phân tích sâu hơn hiện tượng động học dòng chảy hai pha.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. L.G. Neal and S.G. Bankoff (1963). A high resolution resistivity probe for determination of local void properties in gas-liquid flow. A.I.Ch.E.J (9), 490-494.
2. W.H. Park, W.K. Kang, C.E. Capes and G.L. Osberg (1969). The properties pff bubbles in fluidized beds of conducting particles as measured by an electroresistivity probe, Chem. Engng Sci. (25), 1729-1741.
3. M.S. Hoffer and W. Resnick (1975). A modified electroresistivity probe technique for steady- and unsteady-state measurements in fine dispersions –I. Hardware and practical aspects, Chem. Engng. Sci. (30) 473-480.
4. J.M. Burgess and P.H. Calderbank (1975). The measurement of bubble parameters in two-phase dispersions-I. The development of an improved probe techniques, Chem. Engng Sci. (30) 743-750.
5. A. Serizawa, I., Kataoka, I. Michiyoshi (1975), Turbulence structure of Air-Water Bubbly Flow I. Measuring Techniques. Int. J. Multiphase Flow (2) 221-233.
6. R.A. Herringe and M.R.Davis (1976). Structural development of gas-liquid mixture flows, J. Fluid Mech. (73) 97-123
7. K. Sekoguchi, H. Fukui, M. Tsutsui and K. Nishikawa (1975). Investigation into the statistical characteristics of bubbles in two-phase flow (2nd Report, Application and establishment of electrical resistivity probe method), Bull. JSME (18) 397-404.
8. I. Kataoka and A. Serizawa (1984). Averaged bubble diameter and interfacial area in bubbly flow, Proc. 5th Two-phase Symp. Japan, Kobe, Japan, 28-29 November, 77-80.

9. R. Buchholz, J. Tsepetonides, J. Steinemann and U. Onken (1983). Influence of gas distribution on interfacial area and mass transfer in bubble columns, Ger. Chem. Engng (6) 105-113.
10. Z. Wang and G. Kocamustafaogullari (1990). Interfacial characteristic measurements in a horizontal bubbly two-phase flow, Trans. ANS (62) 712-713.
11. I. Kataoka and A. Serizawa (1990). Interfacial area concentration in bubbly flow, Nucl. Engng Des. (120) 163-180.
12. S.T. Revankar and M. Ishii (1992), Local interfacial area measurement in bubbly flow. Int. J. Heat Mass Transfer, 35(4) 913-925
13. I. Kataoka, M. Ishii and A. Serizawa (1984). Local formulation of interfacial area concentration and its measurements in two-phase flow, Argonne National Laboratory Report ANL-84-68, NUREG/CR-4029.
14. M. Behnia, S.J., Gillespie (1991), Void fraction measurement by a computerized double-point resistivity probe. Flow. Meas. Instrum. (2) 243-247.
15. B.J. Yun, K.H. Kim, G.C. Park, C.H. Chung (1992), A study on the Measurement of Local Void Fraction. Journal of the Korean Nuclear Society 24(2) 168-177.
16. T. J. Liu and S.G. Bankoff (1993). Structure of air-water bubbly flow in a vertical pipe-II. Void fraction, bubble velocity and bubble size distribution, Int. J. Heat Mass Transf. (36) 1061-1072.
17. W.H. Leung, S.T. Revankar, Y. Ishii and M. Ishii (1995). Axial development of interfacial area and void concentration profiles measured by double-sensor probe method, Int. J. Heat Mass Transfer (38) 445-453

18. M. Ishii and S. Kim (2001), Micro four-sensor probe measurement of interfacial area transport for bubbly flow in round pipes. *Nuclear Engineering and Design* 205 123-131.
19. M. McCreary (2001), Design and Testing Conductivity Probes for the Measurement of Two-Phase Flow Parameters. MS Thesis, Oregon State University, US.
20. D.J. Euh, B.J. Yun, C.H. Song, T.S. Kwon, M.K. Chung, U.C. Lee (2001). Development of the five-sensor conductivity probe method for the measurement of the interfacial are concentration, *Nuclear Engineering and Design* (205) 35-51.
21. T.J. Liu (1989). Experimental Investigation of Turbulence Structure in Two-Phase Bubbly Flow. PhD Thesis, Northwestern University, US.
22. X, ZHAO, G., LUCAS, and S., PRADHAN, 2009. Signal Processing method in using four-sensor probe for measuring the velocity vector of air-liquid two phase flow. *Journal of the Japanese Society of Experimental Mechanics (JSEM)*, 9, pp. 19-24